Eurokod-0-Podstawy-projektowania-konstrukcji-PN-EN-1990-2004

Konstrukcje betonowe I (Politechnika Łódzka)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

messages.downloaded_by

Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.01

PN-EN 1990

październik 2004

Wprowadza
EN 1990:2002, IDT

Zastępuje
–

Eurokod
Podstawy projektowania konstrukcji

Norma europejska EN 1990:2002 ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2004

nr ref. PN-EN 1990:2004

Hologram PKN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej normy nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 września 2004 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji normy europejskiej EN 1990:2002.

W zakresie tekstu normy europejskiej wprowadzono odsyłacze krajowe oznaczone od [N1)] do [N7)].

Norma zawiera krajowy załącznik informacyjny NA, którego treścią jest informacja o odpowiednikach krajowych norm i dokumentów powołanych w normie europejskiej.

Norma zawiera krajowy załącznik informacyjny NB, którego treścią są postanowienia krajowe dotyczące projektowania konstrukcji przeznaczonych do realizacji na terytorium Polski, dopuszczone w EN 1990 (Przedmowa – Załącznik krajowy do EN 1990).

Załącznik krajowy NA (informacyjny)

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych

UWAGA Oryginały norm, które nie mają odpowiedników krajowych, są dostępne w Ośrodku Informacji Normalizacyjnej PKN.

Normy powołane w EN	Odpowiedniki krajowe
EN 1991	– —
EN 1992	– —
EN 1993	– —
EN 1994	– —
EN 1995	– —
EN 1996	– —
EN 1997	– —
EN 1998	– —
EN 1999	– —

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

messages.downloaded_by

NORMA EUROPEJSKA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1990

kwiecień 2002

ICS 91.010.30

Zastępuje ENV 1991-1:1994

Wersja polska

Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji

Eurocode – Basis of structural design	Eurocodes structuraux – Eurocodes: Bases de calcul des structures	Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

Niniejsza norma jest polską wersją normy europejskiej EN 1990:2002. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza norma europejska została przyjęta przez CEN 29 listopada 2001 r.

Zgodnie z Przepisami Wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać w Centrum Zarządzania CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Norma europejska została opracowana w trzech oficjalnych wersjach językowych (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN i notyfikowana w Centrum Zarządzania CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© 2002 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

nr ref. EN 1990:2002 E

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Spis treści

Przedmowa **5**

Geneza programu Eurokodów 5
Status i zakres stosowania Eurokodów 6
Normy krajowe wdrażające Eurokody 6
Powiązania Eurokodów ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi (EN i ETA) dotyczącymi wyrobów 7
Dodatkowe informacje szczególne dotyczące EN 1990 7
Załącznik krajowy do EN 1990 7

Rozdział 1 Postanowienia ogólne **8**

1.1 Zakres normy 8
1.2 Powołania normatywne 8
1.3. Założenia 8
1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania 9
1.5 Terminy i definicje 9
1.5.1 Wspólne terminy stosowane w EN 1990 do EN 1999 9
1.5.2 Szczególne terminy dotyczące ogólnie projektowania 10
1.5.3 Terminy dotyczące oddziaływań 12
1.5.4 Terminy dotyczące właściwości materiału i wyrobu 15
1.5.5 Terminy dotyczące wielkości geometrycznych 15
1.5.6 Terminy dotyczące analizy konstrukcji 15
1.6 Symbole 16

Rozdział 2 Wymagania **18**

2.1 Wymagania podstawowe 18
2.2 Zarządzanie niezawodnością 19
2.3 Projektowy okres użytkowania 20
2.4 Trwałość 20
2.5 Zarządzanie jakością 21

Rozdział 3 Podstawy obliczeń stanów granicznych **21**

3.1 Postanowienia ogólne 21
3.2 Sytuacje obliczeniowe 21
3.3 Stany graniczne nośności 21
3.4 Stany graniczne użytkowalności 22
3.5 Obliczanie stanów granicznych 22

Rozdział 4 Zmienne podstawowe **23**

4.1 Oddziaływania i wpływy środowiskowe 23
4.1.1 Rodzaje oddziaływań 23
4.1.2 Wartości charakterystyczne oddziaływań 23
4.1.3 Inne wartości reprezentatywne oddziaływań zmiennych 24
4.1.4 Oddziaływania zmęczeniowe 25
4.1.5 Oddziaływania dynamiczne 25
4.1.6 Oddziaływania geotechniczne 25
4.1.7 Wpływy środowiskowe 25
4.2 Właściwości materiałów i wyrobów 26
4.3 Dane geometryczne 26

Rozdział 5 Analiza konstrukcji i projektowanie wspomagane badaniami **27**

5.1 Analiza konstrukcji 27
5.1.1 Modelowanie konstrukcji 27
5.1.2 Oddziaływania statyczne 27
5.1.3 Oddziaływania dynamiczne 27
5.1.4 Obliczenia odporności pożarowej 28
5.2 Projektowanie wspomagane badaniami 28

messages.downloaded_by

Rozdział 6 Sprawdzanie metodą współczynników częściowych **29**

6.1 Postanowienia ogólne 29
6.2 Ograniczenia 29
6.3 Wartości obliczeniowe 29
6.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań 29
6.3.2 Wartości obliczeniowe efektów oddziaływań 30
6.3.3 Wartości obliczeniowe właściwości materiału lub wyrobu 30
6.3.4 Wartości obliczeniowe danych geometrycznych 31
6.3.5 Nośność obliczeniowa 31
6.4 Stany graniczne nośności 32
6.4.1 Postanowienia ogólne 32
6.4.2 Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności 32
6.4.3 Kombinacja oddziaływań (z wyłączeniem zmęczenia) 33
6.4.3.1 Postanowienia ogólne 33
6.4.3.2 Kombinacje oddziaływań w przypadku stałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych (kombinacje podstawowe) 33
6.4.3.3 Kombinacje oddziaływań w przypadku wyjątkowych sytuacji obliczeniowych 34
6.4.3.4 Kombinacje oddziaływań w przypadku sejsmicznych sytuacji obliczeniowych 35
6.4.4 Współczynniki częściowe dla oddziaływań i kombinacje oddziaływań 35
6.4.5 Współczynniki częściowe dla materiałów i wyrobów 35
6.5 Stany graniczne użytkowalności 35
6.5.1 Sprawdzanie 35
6.5.2 Kryteria użytkowalności 35
6.5.3 Kombinacje oddziaływań 35
6.5.4 Współczynniki częściowe dla materiałów 36

Załącznik A1 (normatywny) **Postanowienia dotyczące budynków** **37**

A1.1 Zakres stosowania 37
A1.2 Kombinacje oddziaływań 37
A1.2.1 Postanowienia ogólne 37
A1.2.2 Wartości współczynników ψ 37
A1.3 Stany graniczne nośności 38
A1.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych 38
A1.3.2 Wartości obliczeniowe oddziaływań w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych 41
A1.4 Stany graniczne użytkowalności 42
A1.4.1 Współczynniki częściowe dla oddziaływań 42
A1.4.2 Kryteria użytkowalności 42
A1.4.3 Odkształcenia i przemieszczenia poziome 42
A1.4.4 Drgania 43

Załącznik B (informacyjny) **Zarządzanie niezawodnością obiektów budowlanych** **44**

B1 Zakres stosowania 44
B2 Symbole 44
B3 Różnicowanie niezawodności 44
B3.1 Klasy konsekwencji 44
B3.2 Różnicowanie wartości β 45
B3.3 Różnicowanie za pomocą współczynników częściowych 45
B4 Różnicowanie nadzoru w trakcie projektowania 46
B5 Inspekcja w trakcie wykonania 47
B6 Współczynniki częściowe dla właściwości określających nośność 47

Załącznik C (informacyjny) **Podstawy współczynników częściowych i analizy niezawodności** **48**

C1 Zakres stosowania 48
C2 Symbole 48
C3 Wprowadzenie 48

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

C4 Przegląd metod sprawdzania niezawodności 49
C5 Wskaźnik niezawodności β 50
C6 Wartości docelowe β 51
C7 Podejście do kalibracji wartości obliczeniowych 51
C8 Sposoby sprawdzania niezawodności w Eurokodach 53
C9 Współczynniki częściowe w EN 1990 54
C10 Współczynniki ψ_0 55

Załącznik D (informacyjny) **Projektowanie wspomagane badaniami** **56**

D1 Zakres stosowania 56
D2 Symbole 56
D3 Rodzaje badań 57
D4 Planowanie badań 57
D5 Ustalenie wartości obliczeniowych 59
D6 Ogólne zasady oceny statystycznej 60
D7 Statystyczne określenie pojedynczej właściwości 60
D7.1 Postanowienia ogólne 60
D7.2 Oszacowanie wartości charakterystycznych 61
D7.3 Bezpośrednie oszacowanie wartości obliczeniowych do sprawdzania stanów granicznych nośności ULS 62
D8 Statystyczne określenie modeli nośności 62
D8.1 Postanowienia ogólne 62
D8.2 Procedura oceny normowej (metoda a) 63
D8.2.1 Postanowienia ogólne 63
D8.2.2 Procedura normowa 63
D8.3 Procedura oceny normowej (metoda b) 66
D8.4 Wykorzystanie dodatkowych informacji wcześniejszych 66

BIBLIOGRAFIA **68**

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

messages.downloaded_by

Przedmowa

Niniejsza norma europejska (EN 1990:2002) została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 250 „Eurokody Konstrukcyjne" [N1)], którego sekretariat jest prowadzony przez BSI.

Niniejsza norma europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do października 2002 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do marca 2010 r.

Niniejsza norma europejska zastępuje ENV 1991-1:1994.

CEN/TC 250 jest odpowiedzialny za wszystkie Eurokody Konstrukcyjne.

Zgodnie z Przepisami Wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Geneza programu Eurokodów

W roku 1975 Komisja Wspólnoty Europejskiej, działając na podstawie artykułu 95 Traktatu, ustaliła program działań w zakresie budownictwa. Celem programu było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych.

W ramach tego programu działań Komisja podjęła inicjatywę utworzenia zbioru zharmonizowanych reguł technicznych dotyczących projektowania konstrukcji, które początkowo miałyby stanowić alternatywę do reguł krajowych obowiązujących w państwach członkowskich, a ostatecznie miałyby te reguły zastąpić.

Przez piętnaście lat Komisja, korzystając z pomocy Komitetu Wykonawczego złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, prowadziła prace nad realizacją programu Eurokodów, co doprowadziło do opracowania pierwszej generacji norm europejskich w latach 80-tych.

W roku 1989 Komisja i państwa członkowskie UE (Unii Europejskiej) i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) zdecydowały, na podstawie uzgodnienia [1)] między Komisją i CEN, przenieść opracowywanie i publikację Eurokodów do CEN, udzielając serii mandatów, w celu zapewnienia Eurokodom w przyszłości statusu norm europejskich (EN). W ten sposób Eurokody powiązane zostały de facto z postanowieniami wszystkich dyrektyw Rady i/lub decyzji Komisji, dotyczących norm europejskich (np. dyrektywa Rady 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych – CPD – i dyrektywy Rady 93/37/EWG, 92/50/EWG i 89/440/EWG dotyczące robót publicznych i usług oraz odpowiednie dyrektywy EFTA, inicjujące utworzenie rynku wewnętrznego).

Program Eurokodów Konstrukcyjnych obejmuje następujące normy, zwykle składające się z szeregu części:

EN 1990	Eurocode :	Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1:	Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2:	Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3:	Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4:	Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5:	Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6:	Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7:	Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8:	Design of structures for earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9:	Design of aluminium structures

Normy eurokodowskie uznają odpowiedzialność władz administracyjnych każdego z państw członkowskich i zastrzegły, że władze te mają prawo do ustalania wartości, związanych z zachowaniem krajowego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji w przypadku, kiedy wartości te w poszczególnych państwach są różne.

[1)] Uzgodnienie między Komisją Wspólnot Europejskich i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), dotyczącego opracowania EUROKODÓW do projektowania budynków i obiektów inżynierskich (BS/CEN/03/89).

[N1)] Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – Structural Eurocodes.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Status i zakres stosowania Eurokodów

Państwa członkowskie UE i EFTA uznają, że Eurokody stanowią dokumenty odniesienia:

– do wykazania zgodności budynków i obiektów inżynierskich z wymaganiami podstawowymi dyrektywy Rady 89/106/EWG, szczególnie wymagania podstawowego nr 1 – Nośność i stateczność – oraz wymagania podstawowego nr 2 – Bezpieczeństwo pożarowe;

– jako podstawa do zawierania umów dotyczących obiektów budowlanych i związanych z nimi usług inżynierskich;

– jako dokument ramowy do opracowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (norm europejskich – EN i europejskich aprobat technicznych – ETA).

Eurokody, w zakresie w jakim dotyczą one samych obiektów budowlanych, mają bezpośredni związek z dokumentami interpretacyjnymi [2)], wymienionymi w art. 12 CPD, jakkolwiek charakter ich różni się od zharmonizowanych norm wyrobów [3)]. Z tego powodu aspekty techniczne występujące przy opracowywaniu Eurokodów wymagają właściwego rozważenia przez komitety techniczne CEN i/lub grupy robocze EOTA zajmujące się normami dotyczącymi wyrobów, w celu osiągnięcia pełnej zgodności tych specyfikacji technicznych z Eurokodami.

W Eurokodach podano wspólne reguły do powszechnego stosowania przy projektowaniu całych konstrukcji i ich części składowych oraz wyrobów, tak tradycyjnych, jak i nowatorskich. Odmienne od zwykłych rodzaje konstrukcji lub zadane w projekcie warunki nie zostały tu uwzględnione, w takich przypadkach wymaga się dodatkowych opinii eksperta.

Normy krajowe wdrażające Eurokody

Normy krajowe wdrażające Eurokody będą zawierać pełny tekst Eurokodu (łącznie ze wszystkimi załącznikami), w postaci opublikowanej przez CEN, który może być poprzedzony krajową stroną tytułową i krajową przedmową oraz może zawierać na końcu załącznik krajowy.

Załącznik krajowy może zawierać tylko informacje dotyczące tych parametrów, które w Eurokodzie pozostawiono do ustalenia krajowego, zwanych parametrami ustalonymi krajowo, przewidzianych do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich realizowanych w określonym kraju, to jest:
– wartości i/lub klas, jeśli w Eurokodzie podane są alternatywy,
– wartości, którymi należy się posługiwać, jeśli w Eurokodzie podano tylko symbol,
– specyficznych danych krajowych (geograficznych, klimatycznych itp.), np. mapa śniegowa,
– procedur, które należy stosować jeśli w Eurokodzie podano procedury alternatywne.

Załącznik może także zawierać:
– decyzje dotyczące stosowania załączników informacyjnych,
– przywołania niesprzecznych informacji uzupełniających, pomocnych w stosowaniu Eurokodów.

[2)] Zgodnie z Art. 3.3 CPD wymaganiom podstawowym (ER) należy nadać konkretną postać w dokumentach interpretacyjnych w celu stworzenia koniecznych powiązań między wymaganiami podstawowymi i mandatami udzielonymi na opracowanie zharmonizowanych EN i ETAG/ETA.

[3)] Zgodnie z art. 12 CPD dokumenty interpretacyjne powinny:
a) nadać konkretną postać wymaganiom podstawowym przez harmonizowanie terminologii oraz podstaw technicznych i wskazanie, kiedy jest to niezbędne, klas lub poziomów technicznych dla każdego wymagania;
b) wskazywać metody korelowania tych klas lub poziomów wymagań ze specyfikacjami technicznymi, np. metodami obliczeń i sprawdzania, regułami technicznymi projektowania itp.;
c) służyć za podstawę do ustanawiania zharmonizowanych norm i wytycznych dla europejskich aprobat technicznych.
Eurokody spełniają podobną rolę w zakresie wymagania podstawowego nr 1 i części wymagania podstawowego nr 2.

messages.downloaded_by

Powiązania Eurokodów ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi (EN i ETA) dotyczącymi wyrobów

Istnieje wymaganie dotyczące zachowania zgodności zharmonizowanych specyfikacji technicznych dla wyrobów budowlanych i reguł technicznych dotyczących obiektów budowlanych [4)]. Wszystkie informacje związane z oznakowaniem CE wyrobów budowlanych, odnoszące się do Eurokodów, powinny wyraźnie precyzować, które parametry ustalone przez władze krajowe zostały uwzględnione.

Dodatkowe informacje szczególne dotyczące EN 1990

W EN 1990 podano zasady i wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości konstrukcji. Przyjęto w niej koncepcję stanów granicznych, posługującą się metodą częściowych współczynników.

Przy projektowaniu nowych konstrukcji, przewiduje się bezpośrednie stosowanie EN 1990, łącznie z Eurokodami od EN 1991 do 1999.

EN 1990 zawiera również wskazówki dotyczące niezawodności konstrukcji w zakresie bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości:
- w przypadkach projektowych, nie uwzględnionych w EN 1991 do EN 1999 (inne oddziaływania, nie uwzględnione rodzaje konstrukcji, inne materiały);
- do wykorzystania przez inne TC [N2)] CEN jako dokument odniesienia dotyczący zagadnień konstrukcyjnych.

EN 1990 jest przeznaczona do stosowania przez:
- komitety opracowujące normy projektowania konstrukcji i związane normy wyrobów, badań i wykonania;
- inwestorów (np. przy formułowaniu szczególnych wymagań dotyczących poziomu niezawodności i trwałości);
- projektantów i wykonawców;
- właściwe władze.

EN 1990 może być stosowana, jeśli jest to właściwe, jako dokument wiodący przewodni przy projektowaniu konstrukcji, nie uwzględnionych w Eurokodach od EN 1991 do EN 1999, w celu:
- oceny innych oddziaływań i ich kombinacji;
- modelowania modelu materiału i zachowania się konstrukcji;
- oceny wartości liczbowych parametrów niezawodności.

Wartości liczbowe współczynników częściowych i inne parametry niezawodności zalecane są jako wartości podstawowe, zapewniające akceptowalny poziom niezawodności. Zostały one ustalone przy założeniu zachowania odpowiedniego poziomu wykonawstwa i jakości zarządzania. Jeżeli EN 1990 jest stosowana jako dokument podstawowy przez inne TC CEN, należy przyjąć te same wartości.

Załącznik krajowy do EN 1990

Niniejsza norma podaje alternatywne procedury, wartości i zalecenia dotyczące poszczególnych klas, z uwagami wskazującymi możliwość wprowadzenia postanowień krajowych. Dlatego też zaleca się, aby norma krajowa wdrażająca EN 1990 miała załącznik krajowy zawierający parametry krajowe przewidziane do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich, przeznaczonych do realizacji w danym kraju.

W EN 1990 postanowienia krajowe dopuszcza się w następujących punktach:
- A1.1(1)
- A1.2.1(1)
- A1.2.2 (Tablica A1.1)
- A1.3.1(1) (Tablice A1.2(A) do (C))
- A1.3.1(5)
- A1.3.2 (Tablica A1.3)
- A1.4.2(2).

[4)] patrz Art. 3.3 i Art. 12 CPD, a także 4.2, 4.3.1, 4.3.2 i 5.2 ID1.
[N2)] Odsyłacz krajowy: Komitety Techniczne CEN.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Zakres normy

(1) W EN 1990 podano zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości konstrukcji, określono podstawy ich obliczeń i sprawdzania oraz podano wytyczne zapewnienia niezawodności konstrukcji.

(2) EN 1990 jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 1991 do EN 1999 przy projektowaniu konstrukcyjnym budynków i obiektów budowlanych, z włączeniem aspektów geotechnicznych, bezpieczeństwa pożarowego, sytuacji sejsmicznych, wykonania oraz konstrukcji tymczasowych.

UWAGA: Przy projektowaniu obiektów specjalnych (np. instalacji nuklearnych, zapór itd.), mogą być potrzebne postanowienia inne niż podane w EN 1990 do EN 1999.

(3) EN 1990 może być stosowana przy projektowaniu konstrukcji, wykonanych przy użyciu innych materiałów lub poddanych innym oddziaływaniom niż podane w EN 1991 do EN 1999.

(4) EN 1990 może być stosowana przy ocenie konstrukcyjnej istniejących budowli, przy opracowaniu projektów napraw i zmian lub przy ocenie zmian użytkowania.

UWAGA: Jeżeli zachodzi potrzeba, mogą być konieczne dodatkowe lub zmienione postanowienia.

1.2 Powołania normatywne [N3)]

W niniejszej normie wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania, postanowienia zawarte w innych publikacjach. Powołania normatywne znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano poniżej. W przypadku powołań datowanych późniejsze zmiany lub nowelizacje którejkolwiek z wymienionych publikacji mają zastosowanie do niniejszej normy europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub nowelizację. W przypadku powołań niedatowanych obowiązuje ostatnie wydanie powołanej publikacji (łącznie ze zmianami).

UWAGA: Eurokody były opublikowane jako europejskie prenormy. Następujące normy europejskie, które zostały opublikowane lub są w przygotowaniu, powoływane są w normatywnych akapitach:

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures of earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

1.3 Założenia

(1) Projekt zgodny z zasadami i regułami stosowania uważa się za spełniający wymagania pod warunkiem, że zostały spełnione założenia podane w EN 1990 do EN 1999 (patrz rozdział 2).

[N3)] Odsyłacz krajowy: Patrz załącznik krajowy NA.

messages.downloaded_by

(2) Założenia ogólne EN 1990 są następujące:

– ustrój konstrukcyjny został dobrany, a projekt konstrukcji opracowany, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu;
– roboty budowlane są wykonane przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu;
– zapewniony jest odpowiedni nadzór i kontrola jakości w trakcie wykonania, tj. w biurze projektów, w wytwórniach, zakładach i na budowie;
– stosowane są materiały budowlane i wyroby, zgodne z EN 1990 lub z EN 1991 do EN 1999, z odpowiednimi normami dotyczącymi wykonania lub dokumentami odniesienia, lub zgodne ze specyfikacjami technicznymi;
– konstrukcja będzie utrzymana w odpowiednim stanie technicznym;
– użytkowanie konstrukcji będzie zgodne z założeniami projektu.

UWAGA Mogą wystąpić przypadki, kiedy podane wyżej założenia będą wymagać uzupełnienia.

1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania

(1) Zależnie od charakteru poszczególnych punktów rozróżnia się w EN 1990 zasady i reguły stosowania.

(2) Zasady obejmują:
– ogólne ustalenia i definicje, dla których nie ma alternatywy, a także;
– wymagania i modele obliczeniowe dla których, jeśli nie stwierdzono inaczej, nie dopuszcza się alternatywy.

(3) Zasady oznaczono literą P po numerze akapitu.

(4) Reguły stosowania są ogólnie uznanymi regułami, zgodnymi z zasadami i spełniającymi wymagania tych zasad.

(5) Dopuszcza się stosowanie reguł alternatywnych odmiennych od reguł stosowania podanych w EN 1990 dla obiektów budowlanych pod warunkiem wykazania, że reguły alternatywne są zgodne z odnośnymi zasadami i co najmniej równoważne ze względu na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, użytkowalność i trwałość, oczekiwaną w przypadku posługiwania się Eurokodami.

UWAGA Jeżeli pewna reguła obliczeń została zastąpiona alternatywną regułą stosowania, nie można wymagać, aby wynik obliczeń był w pełni zgodny z EN 1990, jakkolwiek obliczenie pozostanie zgodne z zasadami EN 1990. Jeżeli stosuje się EN 1990 z uwagi na właściwości wymienione w załączniku Z do normy wyrobu lub ETAG, posłużenie się alternatywną regułą obliczeń może nie być dopuszczalne dla oznakowania CE.

(6) W EN 1990 reguły stosowania oznaczono liczbą w nawiasach, np. jak w tym rozdziale.

1.5 Terminy i definicje

UWAGA W niniejszej normie europejskiej terminy i definicje przejęto wg ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930 i ISO 8402.

1.5.1 Wspólne terminy stosowane w EN 1990 do EN 1999

1.5.1.1
obiekty budowlane
wszystko to, co zostało zbudowane lub jest wynikiem robót budowlanych

UWAGA Definicja ta jest zgodna z ISO 6707-1. Termin dotyczy zarówno budynków, jak i budowli inżynierskich. Odnosi się do całych obiektów budowlanych wraz z elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi i geotechnicznymi.

1.5.1.2
rodzaj budynku lub budowli inżynierskiej
rodzaj obiektu budowlanego wskazujący jego zamierzone przeznaczenie, np. budynek mieszkalny, ściana oporowa, budynek przemysłowy, most drogowy

1.5.1.3
rodzaj konstrukcji
wskazanie podstawowego materiału konstrukcyjnego, np. konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana, konstrukcja murowa, konstrukcja zespolona stalowo-betonowa

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

1.5.1.4
metoda wykonania
sposób, w jaki konstrukcja zostanie wykonana, np. betonowana na miejscu, prefabrykowana, nasuwana wspornikowo

1.5.1.5
materiał konstrukcyjny
materiał użyty w obiekcie budowlanym, np. beton, stal, drewno, mur

1.5.1.6
konstrukcja
uporządkowany zespół połączonych ze sobą części, zaprojektowanych w celu przenoszenia obciążeń i zapewnienia odpowiedniej sztywności

1.5.1.7
element konstrukcyjny
fizycznie rozróżnialna część konstrukcji, np. słup, belka, płyta, pal fundamentowy

1.5.1.8
typ konstrukcji
układ elementów konstrukcyjnych

UWAGA Typem jest na przykład rama, most wiszący.

1.5.1.9
ustrój konstrukcyjny
elementy nośne obiektów budowlanych oraz sposób, w jaki elementy te ze sobą współpracują

1.5.1.10
model obliczeniowy
idealizacja ustroju konstrukcyjnego, stosowana w celu analizy, wymiarowania i weryfikacji

1.5.1.11
wykonanie
wszystkie czynności podejmowane w celu fizycznej realizacji obiektu budowlanego, łącznie z zaopatrzeniem, nadzorem i opracowaniem dokumentacji

UWAGA Termin obejmuje prace na placu budowy. Może również oznaczać wykonanie elementów obiektu poza placem budowy i ich wbudowanie na miejscu budowy.

1.5.2 Szczególne terminy dotyczące ogólnie projektowania

1.5.2.1
kryteria obliczeniowe
ustalenia ilościowe opisujące dla każdego stanu granicznego warunki, które powinny być spełnione

1.5.2.2
sytuacje obliczeniowe
zbiór warunków fizycznych, reprezentujących rzeczywiste warunki w określonym przedziale czasowym, dla którego wykazuje się w obliczeniach, że odpowiednie stany graniczne nie zostały przekroczone

1.5.2.3
przejściowa sytuacja obliczeniowa
sytuacja obliczeniowa o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia, której miarodajny czas trwania jest znacznie krótszy niż przewidywany okres użytkowania konstrukcji

UWAGA Przejściowa sytuacja obliczeniowa dotyczy tymczasowych warunków konstrukcji – użytkowania lub ekspozycji, np. podczas budowy lub naprawy.

messages.downloaded_by

1.5.2.4
trwała sytuacja obliczeniowa
sytuacja obliczeniowa, której miarodajny czas trwania jest tego samego rzędu co przewidywany okres użytkowania konstrukcji

UWAGA Z reguły dotyczy warunków zwykłego użytkowania.

1.5.2.5
wyjątkowa sytuacja obliczeniowa
sytuacja obliczeniowa odnosząca się do wyjątkowych warunków użytkowania konstrukcji lub jej ekspozycji, jak np. pożaru, wybuchu, uderzenia lub lokalnego zniszczenia

1.5.2.6
ochrona przeciwpożarowa
projektowanie konstrukcji w celu zapewnienia wymaganego jej zachowania się w warunkach pożaru

1.5.2.7
sejsmiczna sytuacja obliczeniowa
sytuacja obliczeniowa uwzględniająca wyjątkowe warunki stawiane konstrukcji poddanej oddziaływaniom sejsmicznym

1.5.2.8
projektowy okres użytkowania
przyjęty w projekcie przedział czasu, w którym konstrukcja lub jej część ma być użytkowana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i przewidywanym utrzymaniem, bez potrzeby większych napraw

1.5.2.9
zagrożenie
według postanowień EN 1990 do EN 1999, wyjątkowo niezwykłe i istotne zdarzenie, np. nieoczekiwane oddziaływanie lub wpływ środowiska, niedostateczna wytrzymałość materiału lub nośność konstrukcji, a także nadmierne odstępstwo od przyjętych wymiarów

1.5.2.10
układ obciążenia
określenie miejsca, wielkości i kierunku oddziaływania nieumiejscowionego

1.5.2.11
przypadek obciążenia
wzajemnie spójne układy obciążeń, zbiory odkształceń i imperfekcji, uwzględniane jednocześnie z umiejscowionymi oddziaływaniami zmiennymi i stałymi, przy sprawdzaniu poszczególnych stanów granicznych

1.5.2.12
stany graniczne
stany, po przekroczeniu których konstrukcja nie spełnia stawianych jej kryteriów projektowych

1.5.2.13
stany graniczne nośności
stany związane z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami zniszczenia konstrukcji

UWAGA Zwykle odpowiadają maksymalnej nośności konstrukcji lub jej części.

1.5.2.14
stany graniczne użytkowalności
stany odpowiadające warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe

1.5.2.14.1
nieodwracalne stany graniczne użytkowalności
stany graniczne użytkowalności, w których pewne konsekwencje oddziaływań, przekraczające określone wymagania użytkowe, pozostają po ustąpieniu tych oddziaływań

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

1.5.2.14.2
odwracalne stany graniczne użytkowalności
stany graniczne użytkowalności, w których nie pozostają żadne konsekwencje oddziaływań, przekraczające określone wymagania użytkowe, po ustąpieniu tych oddziaływań

1.5.2.14.3
kryterium użytkowalności
kryterium obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowalności

1.5.2.15
nośność
zdolność elementu konstrukcji lub jej części albo przekroju lub części elementu konstrukcji do przeniesienia oddziaływań bez uszkodzenia mechanicznego, np. nośność na zginanie, nośność wyboczeniowa, nośność na rozciąganie

1.5.2.16
wytrzymałość
właściwość mechaniczna materiału wskazująca na zdolność do przenoszenia oddziaływań, zwykle podawana w jednostkach naprężeń

1.5.2.17
niezawodność
zdolność konstrukcji lub elementu konstrukcji do spełnienia określonych wymagań, łącznie z uwzględnieniem projektowego okresu użytkowania na który została zaprojektowana. Niezawodność wyraża się zwykle miarami probabilistycznymi

UWAGA Niezawodność obejmuje nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji.

1.5.2.18
różnicowanie niezawodności
miary stosowane przy społeczno-ekonomicznej optymalizacji zasobów użytych do wykonania obiektów budowlanych, uwzględniające wszystkie oczekiwane konsekwencje zniszczenia i koszt obiektów budowlanych

1.5.2.19
zmienna podstawowa
element określonego zbioru zmiennych, reprezentujących wielkości fizyczne charakteryzujące oddziaływania i wpływy środowiska, wielkości geometryczne i właściwości materiału, łącznie z właściwościami gruntu

1.5.2.20
utrzymanie
zbiór działań podejmowanych w trakcie okresu użytkowania konstrukcji w celu spełnienia przez nią wymagań niezawodności

UWAGA Do działań związanych z utrzymaniem konstrukcji zwykle nie zalicza się działań mających na celu jej odnowienie po wypadku lub wystąpieniu oddziaływań sejsmicznych.

1.5.2.21
naprawa
działania wykraczające poza definicję utrzymania, podejmowane w celu zachowania względnie przywrócenia konstrukcji jej funkcji

1.5.2.22
wartość nominalna
wartość ustalana w sposób niestatystyczny, np. na podstawie zebranych doświadczeń lub warunków fizycznych

1.5.3 Terminy dotyczące oddziaływań

1.5.3.1
oddziaływanie (*F*)
a) zbiór sił (obciążeń) przyłożonych do konstrukcji (oddziaływanie bezpośrednie);
b) zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspieszeń, spowodowanych np. zmianami temperatury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziaływanie pośrednie).

messages.downloaded_by

1.5.3.2
efekt oddziaływania (*E*)
efekt oddziaływań (lub oddziaływania) na element konstrukcji (np. siła wewnętrzna, moment, naprężenie, odkształcenie) lub na całą konstrukcję (np. ugięcie, obrót)

1.5.3.3
oddziaływanie stałe (*G*)
oddziaływanie, które uważa się za działające przez cały zadany okres odniesienia, a zmienność jego wielkości w czasie jest pomijalna lub którego zmienność następuje zawsze w tym samym kierunku (monotonicznie) do czasu osiągnięcia pewnej wielkości granicznej

1.5.3.4
oddziaływanie zmienne (*Q*)
oddziaływanie, którego zmienność wielkości w czasie nie jest ani pomijalna, ani monotoniczna

1.5.3.5
oddziaływanie wyjątkowe (*A*)
oddziaływanie, zwykle krótkotrwałe, ale o znaczącej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne

UWAGA 1 W wielu przypadkach można oczekiwać, że konsekwencje oddziaływania wyjątkowego będą poważne, chyba że podjęto odpowiednie środki zaradcze.

UWAGA 2 Uderzenie, śnieg, wiatr i oddziaływania sejsmiczne mogą być uważane za oddziaływania zmienne lub wyjątkowe, zależnie od posiadanych informacji na temat ich rozkładów statystycznych.

1.5.3.6
oddziaływanie sejsmiczne (A_E)
oddziaływanie wywołane ruchami gruntu w czasie trzęsienia ziemi

1.5.3.7
oddziaływanie geotechniczne
oddziaływanie przekazywane na konstrukcję przez grunt, wypełnienie gruntem lub wodę gruntową

1.5.3.8
oddziaływanie umiejscowione
oddziaływanie o tak ustalonym rozkładzie i pozycji w stosunku do konstrukcji lub jej części, że wielkość i kierunek oddziaływania są jednoznacznie określone w stosunku do całej konstrukcji lub jej części, jeśli ta wielkość i kierunek zostały określone dla jednego punktu konstrukcji lub jej części

1.5.3.9
oddziaływanie nieumiejscowione
oddziaływanie, które może mieć różne rozkłady przestrzenne w stosunku do konstrukcji

1.5.3.10
oddziaływanie pojedyncze
oddziaływanie, które można uważać za statystycznie niezależne w czasie i przestrzeni od jakiegokolwiek innego oddziaływania na konstrukcje

1.5.3.11
oddziaływanie statyczne
oddziaływanie nie wywołujące znaczącego przyspieszenia konstrukcji lub jej elementów

1.5.3.12
oddziaływanie dynamiczne
oddziaływanie wywołujące znaczące przyspieszenie konstrukcji lub jej elementów

1.5.3.13
oddziaływanie quasi-statyczne
oddziaływanie dynamiczne wyrażone w modelu obliczeniowym przez równoważne oddziaływanie statyczne

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

1.5.3.14
wartość charakterystyczna oddziaływania (F_k)
podstawowa reprezentatywna wartość oddziaływania

UWAGA Jeżeli wartość charakterystyczną ustalić można na podstawie danych statystycznych, dobiera się je w taki sposób, aby odpowiadała ona zadanemu prawdopodobieństwu nieprzekroczenia w niekorzystną stronę w trakcie „okresu odniesienia", uwzględniając przewidywany okres użytkowania konstrukcji i czas trwania sytuacji obliczeniowej.

1.5.3.15
okres odniesienia
ustalony przedział czasu, przyjęty jako podstawa do statystycznego określenia oddziaływań zmiennych i jeśli to możliwe oddziaływań wyjątkowych

1.5.3.16
wartość kombinacyjna oddziaływania zmiennego ($\psi_0\ Q_k$)
wartość oddziaływania, ustalana – jeżeli to możliwe statystycznie – w taki sposób, aby prawdopodobieństwo, że efekt kombinacji zostanie przekroczony, było w przybliżeniu takie samo jak w przypadku oddziaływania pojedynczego. Wartość kombinacyjną można ustalić jako część wartości charakterystycznej stosując współczynnik $\psi_0 \leq 1$

1.5.3.17
wartość częsta oddziaływania zmiennego ($\psi_1\ Q_k$)
wartość oddziaływania ustalana – jeżeli to możliwe statystycznie – w taki sposób, aby okres przekraczania tej wartości stanowił tylko część okresu odniesienia lub aby częstość przekraczania w okresie odniesienia ograniczona była do określonej wartości. Wartość częstą można ustalić jako część wartości charakterystycznej stosując współczynnik $\psi_1 \leq 1$

1.5.3.18
wartość quasi-stała oddziaływania zmiennego ($\psi_2\ Q_k$)
wartość oddziaływania tak ustalona, że okres w którym jest ona przekraczana stanowi znaczną część okresu odniesienia. Wartość quasi-statyczną można ustalić jako część wartości charakterystycznej stosując współczynnik $\psi_2 \leq 1$

1.5.3.19
wartość towarzysząca oddziaływania zmiennego ($\psi\ Q_k$)
wartość oddziaływania zmiennego towarzysząca w kombinacji oddziaływaniu wiodącemu

UWAGA Wartością towarzyszącą oddziaływania zmiennego może być wartość kombinacyjna, wartość częsta lub wartość quasi-stała.

1.5.3.20
wartość reprezentatywna oddziaływania (F_{rep})
wartość przyjmowana do sprawdzania stanu granicznego. Wartością reprezentatywną może być wartość charakterystyczna (F_k) lub wartość towarzysząca (ψF_k)

1.5.3.21
wartość obliczeniowa oddziaływania (F_d)
wartość uzyskana w wyniku pomnożenia wartości reprezentatywnej przez współczynnik częściowy γ_f

UWAGA Iloczyn wartości reprezentatywnej i współczynnika częściowego $\gamma_F = \gamma_{Sd} \cdot \gamma_f$ może być również określony jako wartość obliczeniowa oddziaływania (patrz 6.3.2).

1.5.3.22
kombinacja oddziaływań
zbiór wartości obliczeniowych przyjęty do sprawdzenia niezawodności konstrukcji, kiedy w rozpatrywanym stanie granicznym występują jednocześnie różne oddziaływania

messages.downloaded_by

1.5.4 Terminy dotyczące właściwości materiału i wyrobu

1.5.4.1
wartość charakterystyczna (X_k lub R_k)
wartość właściwości materiału lub wyrobu, odpowiadająca założonemu prawdopodobieństwu nie przekroczenia w teoretycznie nieograniczonej serii prób. Zwykle odpowiada ona określonemu kwantylowi przyjętego rozkładu statystycznego określonej właściwości materiału lub wyrobu. W pewnych okolicznościach za wartość charakterystyczną przyjmuje się wartość nominalną

1.5.4.2
wartość obliczeniowa właściwości materiału lub wyrobu (X_d lub R_d)
wartość uzyskana w wyniku podzielenia wartości charakterystycznej przez współczynnik częściowy γ_m lub γ_M lub, w szczególnych okolicznościach, wyznaczona bezpośrednio

1.5.4.3
wartość nominalna właściwości materiału lub wyrobu (X_{nom} lub R_{nom})
wartość przyjmowana zwykle jako wartość charakterystyczna, ustalona w odpowiednim dokumencie, np. normie europejskiej lub prenormie

1.5.5 Terminy dotyczące wielkości geometrycznych

1.5.5.1
wartość charakterystyczna właściwości geometrycznej (a_k)
wartość odpowiadająca zwykle wymiarom określonym w projekcie. W przypadku gdy ma to znaczenie, wartości wielkości geometrycznych mogą odpowiadać pewnemu przyjętemu kwantylowi rozkładu statystycznego

1.5.5.2
wartość obliczeniowa właściwości geometrycznej (a_d)
zwykle wartość nominalna. W przypadku gdy ma to znaczenie, wartości dotyczące wielkości geometrycznych mogą odpowiadać pewnemu przyjętemu kwantylowi rozkładu statystycznego

UWAGA Wartość obliczeniowa właściwości geometrycznej jest zwykle równa wartości charakterystycznej. Może być jednak ustalona odmiennie w przypadku, gdy rozważany stan graniczny uzależniony jest w dużej mierze od właściwości geometrycznych, np. kiedy rozważa się wpływ imperfekcji geometrycznych na wyboczenie elementu. W takich przypadkach wartość obliczeniową ustala się zwykle jako wartość określoną bezpośrednio, np. w odnośnej normie europejskiej lub prenormie. Alternatywnie, wartość tę można ustalać statystycznie jako wartość odpowiadającą bardziej właściwemu kwantylowi (np. wartość rzadka) niż kwantyl wartości charakterystycznej.

1.5.6 Terminy dotyczące analizy konstrukcji

UWAGA Definicje podane w tym punkcie niekoniecznie muszą nawiązywać do terminów stosowanych w EN 1990, zostały jednak podane, aby zapewnić harmonizację terminów dotyczących analizy konstrukcji, stosowanych w EN 1991 do EN 1999.

1.5.6.1
analiza konstrukcji
procedura lub algorytm służący do wyznaczenia efektów oddziaływań w każdym punkcie konstrukcji

UWAGA Analizę konstrukcji można przeprowadzić na trzech poziomach, stosując modele analizy globalnej, analizy elementu konstrukcji i analizy lokalnej.

1.5.6.2
analiza globalna
określenie w konstrukcji spójnego zbioru sił wewnętrznych i momentów lub naprężeń, który znajduje się w stanie równowagi ze zbiorem szczególnych oddziaływań na konstrukcję, zależnego od jej właściwości geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych

1.5.6.3
analiza liniowo-sprężysta 1 rzędu bez redystrybucji
analiza sprężysta konstrukcji, przy założeniu liniowego zawiązku naprężenie/odkształcenie lub moment/krzywizna i początkowej geometrii konstrukcji nie odkształconej

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

1.5.6.4
analiza liniowo-sprężysta 1 rzędu z uwzględnieniem redystrybucji
analiza liniowo-sprężysta, w której siły wewnętrzne i momenty podlegają redystrybucji z zachowaniem warunków równowagi z zadanymi oddziaływaniami zewnętrznymi, ale bez dokładniejszych obliczeń zdolności obrotu

1.5.6.5
analiza liniowo-sprężysta 2 rzędu
analiza sprężysta konstrukcji, uwzględniająca liniowy związek naprężenie/odkształcenie i geometrię konstrukcji odkształconej

1.5.6.6
analiza nieliniowa 1 rzędu
analiza przeprowadzona przy założeniu, że konstrukcja jest nieodkształcona, uwzględniająca nieliniowe właściwości odkształceniowe materiałów

UWAGA Analiza nieliniowa 1 rzędu może być albo sprężysta z odpowiednimi założeniami (patrz 1.5.6.8 i 1.5.6.9), albo sprężysto-plastyczna (patrz 1.5.6.10) lub sztywno-plastyczna (patrz 1.5.6.11).

1.5.6.7
analiza nieliniowa 2 rzędu
analiza przeprowadzona przy założeniu, że konstrukcja jest odkształcona, uwzględniająca nieliniowe właściwości materiałów

UWAGA Analiza nieliniowa 2 rzędu może być albo sprężysto-idealnie plastyczna albo sprężysto-plastyczna.

1.5.6.8
analiza sprężysto-idealnie plastyczna 1 rzędu
analiza konstrukcji nieodkształconej, wykorzystująca związek moment/krzywizna opisany przez część liniowo-sprężystą przechodzącą w część plastyczną bez wzmocnienia

1.5.6.9
analiza sprężysto-idealnie plastyczna 2 rzędu
analiza konstrukcji z przemieszczeniem (lub odkształceniem), wykorzystująca związek moment/krzywizna opisany przez część liniowo-sprężystą przechodzącą w część plastyczną bez wzmocnienia

1.5.6.10
analiza sprężysto-plastyczna (1 lub 2 rzędu)
analiza konstrukcji, wykorzystująca związek moment/krzywizna, opisany przez część liniowo-sprężystą przechodzącą w część plastyczną ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia

UWAGA Zwykle dotyczy konstrukcji nieodkształconej, ale może dotyczyć także konstrukcji z przemieszczeniem (lub odkształconej).

1.5.6.11
analiza sztywno-plastyczna
analiza konstrukcji nieodkształconej, wykorzystująca bezpośrednio twierdzenia teorii nośności granicznej

UWAGA Związek moment/krzywizna przyjmowany jest bez uwzględnienia odkształceń sprężystych i bez wzmocnienia.

1.6 Symbole

W niniejszej normie europejskiej stosuje się następujące symbole.

UWAGA Stosowane symbole oparte są na ISO 3898:1987.

Duże litery łacińskie

A – oddziaływania wyjątkowe
A_d – wartość obliczeniowa oddziaływania wyjątkowego
A_{Ed} – wartość obliczeniowa oddziaływania sejsmicznego $A_{Ed} = \gamma_I A_{Ek}$

messages.downloaded_by

A_{Ek} – wartość charakterystyczna oddziaływania sejsmicznego
C_d – wartość nominalna lub funkcja pewnych właściwości obliczeniowych materiału
E – efekt oddziaływania
E_d – wartość obliczeniowa efektów oddziaływań
$E_{d,dst}$ – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań destabilizujących
$E_{d,stb}$ – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań stabilizujących
F – oddziaływanie
F_d – wartość obliczeniowa oddziaływania
F_k – wartość charakterystyczna oddziaływania
F_{rep} – wartość reprezentatywna oddziaływania
G – oddziaływanie stałe
G_d – wartość obliczeniowa oddziaływania stałego
$G_{d,inf}$ – dolna wartość obliczeniowa oddziaływania stałego
$G_{d,sup}$ – górna wartość obliczeniowa oddziaływania stałego
G_k – wartość charakterystyczna oddziaływania stałego
$G_{k,j}$ – wartość charakterystyczna oddziaływania stałego *j*
$G_{kj,inf}$ – dolna wartość charakterystyczna oddziaływania stałego *j*
$G_{kj,sup}$ – górna wartość charakterystyczna oddziaływania stałego *j*
P – miarodajna wartość reprezentatywna oddziaływania sprężającego (patrz EN 1992 do EN 1996 i EN 1998 do EN 1999)
P_d – wartość obliczeniowa oddziaływania sprężającego
P_k – wartość charakterystyczna oddziaływania sprężającego
P_m – wartość średnia oddziaływania sprężającego
Q – oddziaływanie zmienne
Q_d – wartość obliczeniowa oddziaływania zmiennego
Q_k – wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego
$Q_{k,1}$ – wartość charakterystyczna dominującego oddziaływania zmiennego *1*
Q_{ki} – wartość charakterystyczna towarzyszących oddziaływań zmiennych *i*
R – nośność
R_d – wartość obliczeniowa nośności
R_k – wartość charakterystyczna nośności
X – właściwość materiału
X_d – wartość obliczeniowa właściwości materiału
X_k – wartość charakterystyczna właściwości materiału

Małe litery łacińskie

a_d – wartość obliczeniowa wielkości geometrycznej
a_k – wartość charakterystyczna wielkości geometrycznej
a_{nom} – wartość nominalna wielkości geometrycznej
u – przemieszczenia poziome konstrukcji lub elementu konstrukcji
w – przemieszczenia pionowe elementu konstrukcji

Duże litery greckie

Δa – zmiana nominalnej wielkości geometrycznej, przyjęta do szczególnych obliczeń np. do oszacowania efektów imperfekcji

Małe litery greckie

γ – współczynnik częściowy (bezpieczeństwa lub użytkowalności)
γ_f – współczynnik częściowy dla oddziaływań, uwzględniający możliwość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od wartości reprezentatywnych
γ_F – współczynnik częściowy, uwzględniający także niepewność modelu i zmiany wymiarów
γ_g – współczynnik częściowy dla oddziaływań stałych, uwzględniający możliwość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od wartości reprezentatywnych
γ_G – współczynnik częściowy dla oddziaływań stałych, uwzględniający także niepewność modelu i zmiany wymiarów
$\gamma_{G,j}$ – współczynnik częściowy dla oddziaływania stałego *j*

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

$\gamma_{Gj,sup/}$ – współczynnik częściowy dla oddziaływania stałego *j*, przy obliczaniu
$\gamma_{Gj,inf}$ – górnej/dolnej wartości obliczeniowej
γ_I – współczynnik ważności (patrz EN 1998)
γ_m – współczynnik częściowy dla właściwości materiału
γ_M – współczynnik częściowy dla właściwości materiału, uwzględniający również niepewności modelu i odchyłki wymiarów
γ_P – współczynnik częściowy dla oddziaływań sprężających (patrz EN 1992 do EN 1996 i EN 1998 do EN 1999)
γ_q – współczynnik częściowy dla oddziaływań zmiennych, uwzględniający możliwość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od wartości reprezentatywnych
γ_Q – współczynnik częściowy dla oddziaływań zmiennych, uwzględniający także niepewność modelu i odchyłki wymiarów
$\gamma_{Q,i}$ – współczynnik częściowy dla oddziaływania zmiennego *i*
γ_{Rd} – współczynnik częściowy dla nośności, uwzględniający niepewność modelu obliczeniowego nośności
γ_{Sd} – współczynnik częściowy uwzględniający niepewności dotyczące oddziaływania i/lub efektu oddziaływania
η – współczynnik konwersji
ξ – współczynnik redukcyjny
ψ_0 – współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego
ψ_1 – współczynnik dla wartości częstej oddziaływania zmiennego
ψ_2 – współczynnik dla wartości prawie stałej oddziaływania zmiennego

Rozdział 2 Wymagania

2.1 Wymagania podstawowe

(1)P Konstrukcję należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby w zamierzonym okresie użytkowania, z należytym poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów:
– przejmowała wszystkie oddziaływania i wpływy, których pojawienia się można oczekiwać podczas wykonania i użytkowania, oraz
– pozostała przydatna do przewidzianego użytkowania.

(2)P Konstrukcję należy zaprojektować tak, aby jej:
– nośność,
– użytkowalność i
– trwałość
była należyta.

(3)P W przypadku pożaru nośność konstrukcji powinna być odpowiednia w wymaganym przedziale czasu.

UWAGA Patrz także EN 1991-1-2.

(4)P Konstrukcję należy tak zaprojektować i wykonać, aby na skutek zdarzeń, takich jak:
– wybuch,
– uderzenie i
– konsekwencje ludzkich błędów,
nie została ona uszkodzona w zakresie nieproporcjonalnym do początkowej przyczyny.

UWAGA 1 Zdarzeniami, które należy uwzględnić są zdarzenia ustalone dla każdego projektu przez inwestora i właściwe władze.

UWAGA 2 Dalsze informacje podano w EN 1991-1-7.

(5)P Możliwości uszkodzenia należy unikać lub ograniczać przez odpowiedni dobór jednego lub kilku następujących zabezpieczeń:
– ograniczenie, wyeliminowanie lub redukcję zagrożenia, na które konstrukcja może być narażona;
– dobór ustroju konstrukcyjnego mało wrażliwego na możliwe zagrożenia;
– dobór ustroju konstrukcyjnego i takie jego zwymiarowanie, aby mógł odpowiednio przetrwać utratę na skutek wypadku pojedynczego elementu lub pewnej części konstrukcji;

messages.downloaded_by

– unikanie, tak dalece jak jest to możliwe, ustrojów konstrukcyjnych, które mogą ulec zniszczeniu bez uprzedniego ostrzeżenia;
– wzajemne powiązanie elementów konstrukcji.

(6) Zaleca się, aby podstawowe wymagania spełniane były w wyniku:
– doboru odpowiednich materiałów,
– należytego zaprojektowania i obliczenia ustroju konstrukcyjnego i opracowania szczegółów konstrukcji i
– ustalenia procedur kontrolnych projektu, produkcji, wykonania i użytkowania, właściwych dla określonego projektu.

(7) Ustalenia rozdziału 2 zakładają, że projekt konstrukcji opracowany zostanie umiejętnie i starannie, z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy i praktyki.

2.2 Zarządzanie niezawodnością [N4)]

(1)P Wymaganą niezawodność konstrukcji, których dotyczą EN 1990, należy zapewnić:
a) projektując zgodnie z EN 1990 do EN 1999 oraz
b)
   – odpowiednio wykonując i
   – podejmując środki zapewnienia jakości.

UWAGA Patrz 2.2(5) i załącznik B.

(2) Różne poziomy niezawodności przyjmować można między innymi:
– dla nośności konstrukcji;
– dla użytkowalności.

(3) Przy wyborze poziomów niezawodności dla poszczególnych konstrukcji, zaleca się uwzględnianie istotnych czynników obejmujących:
– możliwe przyczyny i/lub postacie stanów granicznych;
– możliwe konsekwencje zniszczenia takie jak zagrożenie życia, szkody, zranienie, potencjalne straty materialne;
– reakcje społeczne na zaistnienie zniszczenia;
– koszty i procedury oraz postępowanie niezbędne z uwagi na ograniczenie ryzyka zniszczenia.

(4) Poziomy niezawodności poszczególnych konstrukcji można określać poprzez:
– klasyfikację konstrukcji jako całości;
– klasyfikację jej części składowych.

UWAGA Patrz także załącznik B.

(5) Poziomy niezawodności, odnoszące się do nośności i użytkowalności osiągnąć można przez odpowiednią kombinację:
a) środków zapobiegawczych lub ochronnych (np. wprowadzenie barier bezpieczeństwa, czynne lub bierne środki przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne, takie jak malowanie lub katodowanie);
b) środków obliczeniowych:
   – reprezentatywne wartości oddziaływań;
   – dobór współczynników częściowych;
c) środków dotyczących zapewnienia jakości;
d) środków podejmowanych w celu ograniczenia błędów w obliczeniach, wykonaniu konstrukcji i błędów ludzkich;
e) pozostałych środków dotyczących innych następujących zagadnień:
– podstawowych wymagań;
– stopnia zwartości konstrukcji;
– trwałości, w tym projektowego okresu użytkowania;
– zakresu i jakości wstępnych badań gruntu i ustaleń dotyczących możliwych wpływów środowiska;
– dokładności przyjętych modeli obliczeniowych;
– szczegółów konstrukcyjnych;

[N4)] Odsyłacz krajowy: Termin „management" przetłumaczono dosłownie. W języku polskim obejmuje on w szczególności środki (działania) podejmowane w celu zapewnienia niezawodności.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

f) odpowiedniego wykonania, np. zgodnie z normami dotyczącymi wykonania powołanymi w EN 1991 do EN 1999.

g) odpowiedniej inspekcji i utrzymania zgodnie z procedurami podanymi w dokumentacji projektowej.

(6) Środki podejmowane w celu zapobieżenia możliwym przyczynom awarii i/lub ograniczenia ich konsekwencji można w odpowiednich okolicznościach uważać za wzajemnie wymienialne w ograniczonym zakresie, pod warunkiem utrzymania wymaganych poziomów niezawodności.

2.3 Projektowy okres użytkowania

(1) Zaleca się określanie projektowego okresu użytkowania.

UWAGA Orientacyjne kategorie podano w tablicy 2.1. Wartościami podanymi w tablicy 2.1 można posługiwać się także przy określaniu zachowania, stanowiącego funkcję czasu (np. w obliczeniach zmęczeniowych). Patrz także załącznik A.

Tablica 2.1 – Orientacyjne projektowe okresy użytkowania

Kategoria projektowego okresu użytkowania	Orientacyjny projektowy okres użytkowania (lata)	Przykłady
1	10	Konstrukcje tymczasowe [1]
2	od 10 do 25	Wymienialne części konstrukcji np. belki podsuwnicowe, łożyska
3	od 15 do 30	Konstrukcje rolnicze i podobne
4	50	Konstrukcje budynków i inne konstrukcje zwykłe
5	100	Konstrukcje budynków monumentalnych, mosty i inne konstrukcje inżynierskie

[1] Zaleca się, aby konstrukcje lub części konstrukcji, które mogą być demontowane w celu ponownego zmontowania, nie uważać za konstrukcje tymczasowe

2.4 Trwałość

(1)P Konstrukcje należy w taki sposób projektować, aby zmiany następujące w projektowym okresie użytkowania, z uwzględnieniem wpływów środowiska i przewidywanego poziomu utrzymania, nie obniżały właściwości użytkowych konstrukcji poniżej zamierzonego poziomu.

(2) W celu zapewnienia odpowiedniej trwałości konstrukcji zaleca się uwzględniać:
- zamierzone lub przewidywane użytkowanie konstrukcji;
- wymagane kryteria projektowe;
- oczekiwane warunki środowiskowe;
- skład, właściwości i zachowanie się materiałów i wyrobów;
- właściwości gruntu;
- rodzaj ustroju konstrukcyjnego;
- kształt elementów i szczegóły konstrukcyjne;
- jakość wykonania i poziom kontroli;
- szczególne środki zabezpieczające;
- zamierzone utrzymanie w projektowym okresie użytkowania.

UWAGA Odpowiednie EN 1992 do EN 1999 podają właściwe środki ograniczające degradację konstrukcji.

(3)P Warunki środowiskowe należy określić na etapie projektowania, tak aby można było ocenić ich znaczenie z uwagi na trwałość i podjąć odpowiednie środki w celu ochrony materiałów stosowanych w konstrukcji.

(4) Stopień degradacji można ocenić na podstawie obliczeń, badań doświadczalnych, doświadczenia zebranego z wcześniejszych realizacji lub kombinacji tych podejść.

messages.downloaded_by

2.5 Zarządzanie jakością [N5)]

(1) W celu wykonania konstrukcji, odpowiadającej wymaganiom i założeniom przyjętym w projekcie, zaleca się podjęcie odpowiednich środków zarządzania jakością. Środki te obejmują:
– określenie wymagań niezawodności,
– środki organizacyjne,
– kontrole w stadium projektowania, wykonania i utrzymania.

UWAGA Jeśli jest to istotne, akceptowalną podstawą zapewnienia jakości są postanowienia ISO 9001:2000.

Rozdział 3 Podstawy obliczeń stanów granicznych

3.1 Postanowienia ogólne

(1)P Rozróżnia się stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowalności.

UWAGA W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dalsze sprawdzenia, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(2) Sprawdzenie jednego ze stanów granicznych można pominąć, jeżeli istnieją dostateczne informacje stwierdzające, że spełnienie jednego stanu granicznego spełnia też drugi stan graniczny.

(3)P Stany graniczne odnosić należy do sytuacji obliczeniowych, patrz 3.2.

(4) Sytuacje obliczeniowe dzieli się na trwałe, przejściowe i wyjątkowe, patrz 3.2.

(5) Zaleca się, aby sprawdzanie stanów granicznych, związanych z efektami zależnymi od czasu (np. zmęczenie), nawiązywało do okresu użytkowania konstrukcji.

UWAGA Większość efektów zależnych od czasu wzajemnie się kumuluje.

3.2 Sytuacje obliczeniowe

(1)P Miarodajne sytuacje obliczeniowe należy ustalać z uwzględnieniem okoliczności, w których konstrukcja spełniać powinna swoje zadanie.

(2)P Sytuacje obliczeniowe dzielą się na:
– sytuacje trwałe, odnoszące się do zwykłych warunków użytkowania;
– sytuacje przejściowe, odnoszące się do chwilowych warunków konstrukcji, np. w czasie budowy lub naprawy;
– sytuacje wyjątkowe, odnoszące się do wyjątkowych warunków konstrukcji np. pożar, wybuch, uderzenie lub konsekwencje lokalnego zniszczenia;
– sytuacje sejsmiczne, odnoszące się do konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.

UWAGA Informacje dotyczące każdej z wymienionych sytuacji obliczeniowych podane zostały w EN 1991 do EN 1999.

(3)P Wybrane sytuacje obliczeniowe należy określać w sposób dostatecznie wyczerpujący i tak zróżnicowany, aby uwzględniały praktycznie wszystkie warunki, które mogą wystąpić w trakcie wykonania i użytkowania konstrukcji.

3.3 Stany graniczne nośności

(1)P Stany graniczne dotyczące:
– bezpieczeństwa ludzi i/lub
– bezpieczeństwa konstrukcji
należy uważać za stany graniczne nośności.

[N5)] Odsyłacz krajowy: Termin „management" przetłumaczono dosłownie. W języku polskim obejmuje on w szczególności środki (działania) podejmowane w celu zapewnienia jakości.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

(2) W niektórych okolicznościach zaleca się, aby zaliczać do stanów granicznych nośności także stany graniczne dotyczące ochrony zawartości budowli.

UWAGA Okolicznościami takimi są okoliczności uzgodnione dla określonego projektu przez inwestora i właściwe władze.

(3) Stany poprzedzające katastrofę konstrukcji, które dla uproszczenia uważane są za samą katastrofę, można traktować za stany graniczne nośności.

(4)P Następujące stany graniczne nośności należy sprawdzać, jeżeli zachodzi taka potrzeba:
– utrata równowagi konstrukcji lub jakiejkolwiek jej części, uważanej za ciało sztywne;
– zniszczenie na skutek nadmiernego odkształcenia, przekształcenia się w mechanizm, zniszczenia materiałowego, utratę stateczności konstrukcji lub jej części, łącznie z podporami i fundamentami;
– zniszczenie spowodowane przez zmęczenie lub inne efekty, zależne od czasu.

UWAGA Różnym stanom granicznym nośności przyporządkowane są różne współczynniki częściowe, patrz 6.4.1. Zniszczenie na skutek nadmiernego odkształcenia jest zniszczeniem konstrukcji na skutek braku stateczności.

3.4 Stany graniczne użytkowalności

(1)P Stany graniczne dotyczące:
– funkcji konstrukcji lub elementu konstrukcji w warunkach zwykłego użytkowania;
– komfortu użytkowników;
– wyglądu obiektu budowlanego,
są stanami granicznymi użytkowalności.

UWAGA 1 W kontekście użytkowalności termin „wygląd" dotyczy raczej takich kryteriów jak duże ugięcia i intensywne rysy niż estetyki.

UWAGA 2 Wymagania użytkowe ustala się zwykle dla każdego projektu indywidualnie.

(2)P Rozróżniać należy odwracalne i nieodwracalne stany graniczne użytkowalności.

(3) Zaleca się, aby przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowalności posługiwać się kryteriami dotyczącymi:
a) ugięć, wpływających na
   – wygląd,
   – komfort użytkowników lub
   – funkcje konstrukcji (w tym funkcjonowanie maszyn i instalacji),
lub powodujących uszkodzenia wykończenia lub elementów niekonstrukcyjnych;

b) drgań
   – powodujących dyskomfort ludzi
   – ograniczających przydatność użytkową konstrukcji;

c) uszkodzeń, wpływających negatywnie na
   – wygląd,
   – trwałość lub
   – funkcjonowanie konstrukcji.

UWAGA Dalsze ustalenia dotyczące kryteriów użytkowalności podane zostały w EN 1992 do EN 1999.

3.5 Obliczanie stanów granicznych

(1)P Przy obliczaniu stanów granicznych należy posługiwać się modelami konstrukcji i oddziaływań dla odpowiednich stanów granicznych.

(2)P Należy wykazać, że żaden stan graniczny nie zostanie przekroczony, jeśli w modelach tych przyjęto obliczeniowe wartości
– oddziaływań,
– właściwości materiałów lub
– właściwości wyrobów i
– wielkości geometrycznych.

messages.downloaded_by

(3)P Sprawdzenia należy dokonać dla wszystkich istotnych sytuacji obliczeniowych i przypadków obciążeń.

(4) Zaleca się, aby sprawdzać wymaganie 3.5(1)P posługując się metodą współczynników częściowych, podaną w rozdziale 6.

(5) Alternatywnie można posługiwać się w obliczeniach metodami probabilistycznymi.

UWAGA 1 Właściwe władze określać mogą szczególne warunki stosowania tych metod.

UWAGA 2 Podstawy metod probabilistycznych podano w załączniku C.

(6)P Dla wybranych sytuacji obliczeniowych należy podać krytyczne przypadki obciążeń.

(7) Zaleca się wskazanie przypadków obciążeń wymagających szczególnego sprawdzenia, określając miarodajne układy obciążeń, zbiory odkształceń i imperfekcje, które należy uwzględnić jednocześnie z oddziaływaniami umiejscowionymi i oddziaływaniami stałymi.

(8)P Należy uwzględnić możliwe odchyłki oddziaływań od kierunków lub usytuowania przyjętych do obliczeń.

(9) Modele konstrukcji i obciążeń mogą być modelami fizycznymi lub modelami matematycznymi.

Rozdział 4 Zmienne podstawowe

4.1 Oddziaływania i wpływy środowiskowe

4.1.1 Rodzaje oddziaływań

(1)P Oddziaływania dzielić należy ze względu na ich zmienność w czasie:
- oddziaływania stałe (G), np. ciężar własny konstrukcji, umocowane urządzenie, nawierzchnia jezdni i oddziaływania pośrednie wywołane przez skurcz i nierównomierne osiadanie;
- oddziaływania zmienne (Q), np. obciążenie zmienne stropów w budynkach, belek i dachów, oddziaływania wiatru lub obciążenie śniegiem;
- oddziaływania wyjątkowe (A), np. wybuchy lub uderzenie przez pojazd.

UWAGA Oddziaływania pośrednie wywołane przez wymuszone odkształcenia mogą być stałe lub zmienne.

(2) Niektóre oddziaływania, takie jak oddziaływania sejsmiczne lub obciążenie śniegiem, można uważać tak za oddziaływania wyjątkowe jak i/lub za oddziaływania zmienne, zależnie od miejsca ich występowania, patrz EN 1991 i EN 1998.

(3) Oddziaływania wywołane działaniem wody można uważać za oddziaływania stałe i/lub za oddziaływania zmienne, zależnie od zmian ich wielkości w czasie.

(4)P Oddziaływania należy również dzielić:
- ze względu na ich pochodzenie – na bezpośrednie lub pośrednie,
- ze względu na ich zmienność w przestrzeni – na umiejscowione lub nieumiejscowione,
- ze względu na ich charakter i/lub odpowiedź konstrukcji – na statyczne lub dynamiczne.

(5) Zaleca się, aby oddziaływanie przedstawiać posługując się modelem, przy czym wielkość oddziaływania podawana jest najczęściej w postaci skalaru, którego wielkość przyjmować może różne wartości reprezentatywne.

UWAGA Dla niektórych oddziaływań i przypadków sprawdzania, może być potrzebne bardziej złożone określenie wielkości oddziaływań.

4.1.2 Wartości charakterystyczne oddziaływań

(1)P Wartość charakterystyczna oddziaływania F_k jest główną wartością reprezentatywną i należy określać ją
- jako wartość średnią, wartość górną lub dolną albo jako wartość nominalną (co nie odnosi się do znanego rozkładu statystycznego) (patrz EN 1991);
- w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zostanie zachowana zgodność z metodami podanymi w EN 1991.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

(2)P Wartość charakterystyczną oddziaływania stałego należy ustalać następująco:
– jeżeli zmienność G można uważać za małą, można posługiwać się jedną pojedynczą wartością G_k;
– jeżeli zmienności G nie można uważać za małą, należy posługiwać się dwiema wartościami: wartością wyższą $G_{k,sup}$ i wartością niższą $G_{k,inf}$.

(3) Zmienność G można pomijać, jeżeli G nie zmienia się znacząco w czasie projektowego okresu użytkowania konstrukcji i jej współczynnik zmienności jest mały. Zaleca się, aby przyjmować w takim przypadku G_k równą wartości średniej.

UWAGA W zależności od typu konstrukcji, współczynnik zmienności może przyjmować wartości z przedziału od 0,05 do 0,10.

(4) W przypadkach konstrukcji bardzo czułych na zmienność G (np. pewne rodzaje sprężonych konstrukcji betonowych), zaleca się przyjmować dwie wartości nawet kiedy współczynnik zmienności jest mały. $G_{k,inf}$ jest wówczas 5 % kwantylem, a $G_{k,sup}$ jest 95 % kwantylem rozkładu statystycznego, który przyjmować można w postaci gaussowskiej.

(5) Ciężar własny konstrukcji określać można pojedynczą wartością charakterystyczną i obliczać dla nominalnych wymiarów i średniej masy jednostkowej, patrz EN 1991-1-1.

UWAGA Odnośnie osiadań fundamentów – patrz EN 1997.

(6) Zaleca się, aby siłę sprężającą (P) uważać za oddziaływanie stałe, wywołane przez kontrolowane siły i/lub kontrolowane odkształcenia wymuszone konstrukcji. Zaleca się odróżnianie tych rodzajów sprężenia od innych (np. sprężenie cięgnami, sprężenie wymuszonymi odkształceniami na podporach).

UWAGA Wartości charakterystyczne sprężenia w zadanym czasie t, mogą dotyczyć wartości górnej $P_{k,sup}(t)$ i dolnej $P_{k,inf}(t)$. Dla stanów granicznych nośności przyjmować można wartość średnią $P_m(t)$. Szczegółowe informacje zawierają EN 1992 do EN 1996 i EN 1999.

(7)P Wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego (Q_k) odpowiada albo:
– wartości górnej z założonym prawdopodobieństwem, że nie zostanie ona przekroczona lub wartości dolnej z założonym prawdopodobieństwem jej osiągnięcia w określonym okresie powrotu; albo
– wartości nominalnej, którą przyjmować można w przypadku, kiedy rozkład statystyczny nie jest znany.

UWAGA 1 Wartości podano w różnych częściach EN 1991.

UWAGA 2 Wartość charakterystyczną oddziaływań klimatycznych ustala się przy założeniu, że prawdopodobieństwo przekroczenia wartości części zmiennej tego oddziaływania wynosi 0,02 w okresie powrotu równym 1 rok. Jest to równoważne średniej wartości okresu powrotu 50 lat dla części zmieniającej się w czasie. Jednakże w niektórych przypadkach charakter oddziaływania i/lub wybrana sytuacja obliczeniowa sprawia, że inny kwantyl jest bardziej odpowiedni.

(8) Zaleca się, aby wartości obliczeniowe oddziaływań wyjątkowych A_d były ustalane dla indywidualnych projektów.

UWAGA Patrz także EN 1991-1-7.

(9) Zaleca się, aby wartości obliczeniowe oddziaływań sejsmicznych A_{Ed} były ustalane na podstawie wartości charakterystycznych A_{Ek} lub określane dla poszczególnych projektów.

UWAGA Patrz także EN 1998.

(10) Zaleca się, aby wartość charakterystyczną oddziaływania kilku składowych ustalać w postaci grup wartości, z których każda uwzględniana jest oddzielnie w obliczeniach.

4.1.3 Inne wartości reprezentatywne oddziaływań zmiennych

(1)P Innymi wartościami reprezentatywnymi oddziaływania zmiennego są:

(a) wartość kombinacyjna, wyrażana w postaci iloczynu $\psi_0 Q_k$, stosowana przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności (patrz rozdział 6 i załącznik C);

messages.downloaded_by

(b) wartość częsta, wyrażana jako iloczyn $\psi_1 Q_k$, stosowana przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i przy sprawdzaniu odwracalnych stanów granicznych;

UWAGA 1 Np. dla budynków wartość częstą ustala się w ten sposób, aby czas, w którym wartość ta jest przekraczana stanowił 0,01 okresu odniesienia; dla obciążenia mostów ruchem drogowym wartość częstą ustala się biorąc za podstawę tygodniowy okres odniesienia.

UWAGA 2 Wartość nieczęsta, wyrażana jako iloczyn $\psi_{1,inf} Q_k$, stosowana jest przy sprawdzaniu pewnych stanów granicznych, specyficznych dla pomostów betonowych lub tych pomostów części jezdni. Wartości nieczęste, ustalane tylko dla obciążenia ruchem drogowym (patrz EN 1991-2), oddziaływań termicznych (patrz EN 1991-1-5) i oddziaływania wiatru (patrz EN 1991-1-4), ustala się biorąc za podstawę jednoroczny okres powrotu.

(c) Wartość quasi-stała, wyrażana jako iloczyn $\psi_2 Q_k$, jest stosowana przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i przy sprawdzaniu nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności. Wartości quasi-stałe stosowane są także przy obliczeniach efektów długotrwałych.

UWAGA Dla obciążeń stropów budynków wartość quasi-stałą ustala się w ten sposób, aby czas w którym wartość ta jest przekraczana, stanowił nie mniej niż 0,5 okresu odniesienia. Wartość quasi-stałą można ustalać także jako wartość średnią z wybranego przedziału czasu. W przypadku oddziaływania wiatru lub obciążenia ruchem drogowym, wartość quasi-stałą przyjmuje się zwykle równą zero.

4.1.4 Oddziaływania zmęczeniowe

(1) Zaleca się, aby modele oddziaływań zmęczeniowych przyjmować w sposób podany w odpowiednich częściach EN 1991 na podstawie oceny zachowania się powszechnie stosowanych konstrukcji na obciążenia zmienne w czasie (np. poddanych obciążeniu wiatrem jedno- lub wieloprzęsłowych mostów, wysokich, smukłych budynków).

(2) W przypadku konstrukcji, do których nie stosują się modele podane w odpowiednich częściach EN 1991, zaleca się określać oddziaływania zmęczeniowe na podstawie pomiarów lub równoważnych studiów oczekiwanego spectrum oddziaływania.

UWAGA Informacje dotyczące specyficznych efektów oddziaływań zmęczeniowych na materiał (np. wpływu na średnie naprężenia lub efektów nieliniowych) podane są w EN 1992 do EN 1999.

4.1.5 Oddziaływania dynamiczne

(1) Modele oddziaływań charakterystycznych i oddziaływań zmęczeniowych, podane w EN 1991 zawierają efekty przyspieszeń wywołanych albo przez oddziaływania uwzględnione w wartości obciążeń charakterystycznych albo w postaci współczynników dynamicznych do wartości statycznych obciążeń statycznych.

UWAGA Zakres stosowania takich modeli podano w różnych częściach EN 1991.

(2) Kiedy przyspieszenie konstrukcji, wywołane przez oddziaływanie dynamiczne jest znaczące, zaleca się analizę dynamiczną ustroju konstrukcyjnego. Patrz 5.1.3(6).

4.1.6 Oddziaływania geotechniczne

(1)P Oddziaływania geotechniczne należy przyjmować zgodnie z EN 1997-1.

4.1.7 Wpływy środowiskowe

(1)P Wpływy środowiskowe, które mogą mieć wpływ na trwałość konstrukcji, należy uwzględniać przy doborze materiałów konstrukcji, w ich specyfikacjach technicznych, w koncepcji ustroju konstrukcyjnego i w wymaganiach technicznych.

UWAGA Odnośne sposoby postępowania podano w EN 1992 do 1999.

(2) Zaleca się uwzględnianie efektów wpływów środowiskowych i, gdzie jest to możliwe, określanie ich ilościowo.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

4.2 Właściwości materiałów i wyrobów

(1) Zaleca się, aby właściwości materiałów (łącznie z gruntem i skałą) lub wyrobów były określane z podaniem ich wartości charakterystycznych (patrz 1.5.4.1).

(2) Jeżeli sprawdzenie stanów granicznych jest wrażliwe na zmienność właściwości materiałów, zaleca się uwzględnianie górnych i dolnych wartości charakterystycznych.

(3) Jeżeli w EN 1991 do EN 1999 nie podano inaczej to:
– kiedy dolna wartość materiału lub wyrobu jest niekorzystna, wartość charakterystyczną zaleca się ustalać jako kwantyl 5 %;
– kiedy górna wartość materiału lub wyrobu jest niekorzystna, wartość charakterystyczną zaleca się ustalać jako kwantyl 95 %.

(4)P Wartości dotyczące właściwości materiału należy ustalać posługując się normowymi procedurami badań, wykonywanych w określonych warunkach. Jeżeli jest to niezbędne należy posługiwać się współczynnikiem konwersji w celu sprowadzenia wyników badań do wartości, które można uznać za reprezentujące zachowanie materiału lub wyrobu w konstrukcji lub w podłożu.

UWAGA Patrz załącznik D i EN 1992 do EN 1999.

(5) Jeżeli brakuje dostatecznych danych statystycznych w celu ustalenia wartości charakterystycznych właściwości materiału lub wyrobu, można uznać wartości nominalne za wartości charakterystyczne lub ustalić bezpośrednio wartości obliczeniowe właściwości materiału. Jeżeli górne lub dolne wartości obliczeniowe właściwości materiału lub wyrobu ustalone są bezpośrednio (np. współczynniki tarcia, wartości tłumienia), zaleca się dobieranie ich w taki sposób, aby zachowane było wymagane prawdopodobieństwo nieprzekroczenia stanów granicznych.

(6) Jeżeli wymagane jest górne oszacowanie wytrzymałości (np. przy obliczaniu nośności lub ustalaniu wytrzymałości betonu na rozciąganie przy obliczaniu efektów oddziaływań pośrednich), zaleca się przyjmowanie górnej wartości wytrzymałości charakterystycznej.

(7) Jeżeli uwzględnia się obniżenie wytrzymałości materiału lub nośności wyrobu na skutek oddziaływań wielokrotnie zmiennych, należy posługiwać się ustaleniami podanymi w EN 1992 do EN 1999.

(8) Zaleca się, aby parametry sztywności konstrukcji (np. moduły sprężystości, współczynniki pełzania) i współczynniki odkształcalności termicznej były podawane jako wartości średnie. W przypadku, kiedy czas trwania obciążenia odgrywa większą rolę zaleca się przyjmować wartości zróżnicowane.

UWAGA W niektórych przypadkach zachodzić może potrzeba uwzględniania niższych lub wyższych niż średnia wartości modułu sprężystości (np. w przypadku niestateczności).

(9) Wartości dotyczące właściwości materiału lub wyrobu podane są w EN 1992 do EN 1999 i w odpowiednich zharmonizowanych specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach. Jeżeli przyjmuje się wartości z norm na wyroby nie przywoływanych w EN 1992 do EN 1999 zaleca się, aby były to wartości najmniej korzystne.

(10)P Jeżeli brak odpowiednich danych statystycznych do oceny niezawodności potrzebnych wartości współczynników częściowych dla materiałów i wyrobów, należy przyjmować wartości po bezpiecznej stronie.

UWAGA W przypadku nowych materiałów/wyrobów zalecana jest odpowiednia ostrożność.

4.3 Dane geometryczne

(1)P Dane geometryczne przedstawiać należy podając ich wartości charakterystyczne lub (np. w przypadku imperfekcji) bezpośrednio ich wartości obliczeniowe.

(2) Wartości podane na rysunkach można uważać za wartości charakterystyczne.

(3) Jeżeli rozkład wielkości geometrycznych jest dostatecznie znany, można przyjmować wartości odpowiadające określonemu kwantylowi rozkładu statystycznego.

(4) Imperfekcje, zalecane do uwzględnienia w obliczeniach, podane są w EN 1992 do EN 1999.

(5)P Tolerancje wymiarów łączonych części, wykonanych z różnych materiałów powinny być wzajemnie zgodne.

messages.downloaded_by

Rozdział 5 Analiza konstrukcji i projektowanie wspomagane badaniami

5.1 Analiza konstrukcji

5.1.1 Modelowanie konstrukcji

(1)P Obliczenia należy wykonywać posługując się odpowiednimi modelami konstrukcji z uwzględnieniem istotnych zmiennych.

(2) Zaleca się, aby przyjmować modele konstrukcji pozwalające na określenie zachowania się konstrukcji z akceptowalną dokładnością. Zaleca się też, aby były one odpowiednie dla rozważanych stanów granicznych.

(3)P Modele konstrukcji powinny być ustalone zgodnie z uznaną teorią i praktyką inżynierską. Jeżeli zachodzi potrzeba, modele te powinny być weryfikowane doświadczalnie.

5.1.2 Oddziaływania statyczne

(1)P Modelowanie oddziaływań statycznych powinno być oparte na odpowiednio dobranych zależnościach siła-odkształcenie elementów konstrukcji i ich interakcji z podłożem.

(2) Przyjęte w modelu warunki brzegowe powinny odwzorowywać warunki istniejące w konstrukcji.

(3)P Efekty przemieszczeń i odkształceń należy uwzględniać przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności, w przypadku kiedy zwiększają one w sposób znaczący efekt oddziaływań.

UWAGA Metody uwzględniania efektów odkształceń podano w EN 1991 do EN 1999.

(4)P Oddziaływania pośrednie uwzględniać należy w obliczeniach jak niżej:
- w analizie liniowo-sprężystej – bezpośrednio lub jako siły równorzędne (posługując się odpowiednimi założeniami dotyczącymi sztywności);
- w analizie nieliniowej – bezpośrednio jako wymuszone odkształcenia.

5.1.3 Oddziaływania dynamiczne

(1)P Model konstrukcji służący do obliczenia efektów oddziaływania powinien uwzględniać wszystkie istotne elementy konstrukcji, ich masy, wytrzymałości, sztywności i charakterystyki tłumienia oraz wszystkie istotne elementy niekonstrukcyjne i ich właściwości.

(2)P Przyjęte w modelu warunki brzegowe powinny odwzorowywać warunki istniejące w konstrukcji.

(3) Jeżeli uznano za właściwe uwzględniać oddziaływania dynamiczne jako quasi-statyczne, części dynamiczne tych oddziaływań można uwzględniać, włączając je do wartości statycznych albo wprowadzając równoważne współczynniki dynamiczne do oddziaływań statycznych.

UWAGA Do wyznaczenia wartości równoważnych współczynników dynamicznych może być potrzebna znajomość częstotliwości drgań własnych.

(4) W przypadku interakcji podłoże-konstrukcja, udział podłoża można modelować za pomocą odpowiednich równoważnych sprężyn i tłumików.

(5) Jeżeli jest to celowe (np. dla drgań wywołanych wiatrem) oddziaływanie określać można posługując się analizą modalną, zakładając liniowe zachowanie się materiału i geometrię konstrukcji nieodkształcalnej. Dla konstrukcji o regularnej geometrii, sztywności i rozłożenia masy, kiedy miarodajną jest tylko podstawowa postać drgań, właściwą analizę modalną zastąpić można analizą przy założeniu równoważnych oddziaływań statycznych.

(6) Oddziaływania dynamiczne można przedstawić również, jeżeli jest to właściwe, w dziedzinie czasu albo częstotliwości i wyznaczyć odpowiedź konstrukcji, posługując się stosownymi metodami.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

(7) Jeżeli oddziaływanie dynamiczne wywołuje drgania o amplitudzie lub częstotliwości, które mogą być większe niż dopuszczają to wymagania użytkowalności, zaleca się dokonać sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności.

UWAGA Wskazówki dotyczące tych ograniczeń podano w załączniku A i EN 1992 do EN 1999.

5.1.4 Obliczenia odporności pożarowej

(1)P Obliczenia odporności pożarowej konstrukcji powinny być oparte na scenariuszu obliczeniowym pożaru (patrz EN 1991-1-2) i uwzględniać modele zmian temperatury wewnątrz konstrukcji, a także zachowanie się mechaniki konstrukcji poddanej wysokim temperaturom.

(2) Zaleca się, aby wymagane zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru sprawdzić albo analizując zachowanie się całej konstrukcji, podzespołu konstrukcji lub elementu konstrukcji – albo posługując się danymi zawartymi w tablicach lub wynikami badań.

(3) Zaleca się, aby zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru oceniać uwzględniając albo:
– nominalne warunki pożaru, albo
– modele warunków pożaru,
a także oddziaływania towarzyszące.

UWAGA Patrz także EN 1991-1-2.

(4) Zaleca się, aby zachowanie się konstrukcji poddanej wysokim temperaturom oceniać zgodnie z EN 1992 do EN 1996 i EN 1999, w których podano modele obliczeniowe temperatur i konstrukcji.

(5) Jeżeli odpowiada to specyfice materiału i metodzie oceny, to:
– modele temperatury mogą być ustalone przy założeniu równomiernej lub nierównomiernej temperatury w przekroju i wzdłuż elementu konstrukcji;
– modele konstrukcji mogą być ograniczone do analizy pojedynczych elementów konstrukcji lub mogą uwzględniać współpracę elementów konstrukcji w warunkach pożaru.

(6) Zaleca się, aby modele mechanicznego zachowania się konstrukcji w warunkach pożaru były nieliniowe.

UWAGA Patrz także EN 1991 do EN 1999.

5.2 Projektowanie wspomagane badaniami

(1) Projektowanie może być przeprowadzone na podstawie badań i obliczeń.

UWAGA Badania mogą być np. potrzebne w następujących okolicznościach:
– jeżeli nie można posłużyć się odpowiednimi modelami obliczeniowymi;
– jeżeli ma być zastosowana duża liczba tych samych elementów;
– w celu potwierdzenia założeń przyjętych w obliczeniach.
Patrz także załącznik D.

(2)P Projektowanie wspomagane wynikami badań powinno zapewnić poziom niezawodności wymagany dla odnośnej sytuacji obliczeniowej. Niezbędne jest uwzględnienie niepewności statystycznej wynikającej z ograniczonej liczby wyników badań.

(3) Zaleca się, aby były stosowane współczynniki częściowe (w tym – uwzględniające niepewność modelu), dające się porównać z współczynnikami częściowymi podanymi w EN 1991 do EN 1999.

messages.downloaded_by

Rozdział 6 Sprawdzanie metodą współczynników częściowych

6.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przy posługiwaniu się metodą współczynników częściowych należy wykazać, że we wszystkich odpowiednich sytuacjach obliczeniowych żaden istotny stan graniczny nie zostaje przekroczony, jeżeli w modelach obliczeniowych przyjęto wartości obliczeniowe efektów oddziaływań i nośności konstrukcji.

(2) W wybranych sytuacjach obliczeniowych i istotnych stanach granicznych zaleca się uwzględnianie w kombinacji pojedynczych oddziaływań w sposób prowadzący do kombinacji krytycznej, jak podano dalej w tym rozdziale. W takiej kombinacji nie uwzględnia się oddziaływań, które nie mogą występować równocześnie, np. ze względów fizycznych.

(3) Zaleca się, aby wartości obliczeniowe ustalać, posługując się:
– wartościami charakterystycznymi lub
– innymi wartościami reprezentatywnymi,
w połączeniu z częściowymi współczynnikami lub innymi współczynnikami, jak podano w tym rozdziale i EN 1991 do EN 1999.

(4) Celowym może być także ustalenie bezpośrednio wartości obliczeniowych, z tym jednak, że zaleca się w takim przypadku przyjmowanie wartości po bezpiecznej stronie.

(5)P Wartości obliczeniowe ustalane bezpośrednio na podstawie danych statystycznych powinny odpowiadać co najmniej temu samemu poziomowi niezawodności dla różnych stanów granicznych co uzyskany przy posługiwaniu się współczynnikami częściowymi, podanymi w niniejszej normie.

6.2 Ograniczenia

(1) Reguły stosowania podane w EN 1990 ograniczone są do sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji, poddanej oddziaływaniom statycznym, łącznie z przypadkami, kiedy efekty dynamiczne ocenia się stosując równoważne obciążenie quasi-statyczne i współczynniki dynamiczne, np. wiatr i ruch drogowy. Do analizy nieliniowej i obliczeń zmęczeniowych zaleca się stosowanie szczególnych reguł, podanych w różnych częściach EN 1991 do EN 1999.

6.3 Wartości obliczeniowe

6.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań

(1) Wartość obliczeniową F_d oddziaływania F wyrazić można w ogólnej postaci jako:

$$F_d = \gamma_f F_{rep} \tag{6.1a}$$

gdzie:

$$F_{rep} = \psi F_k \tag{6.1b}$$

F_k – wartość charakterystyczna oddziaływania,

F_{rep} – odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania,

γ_f – współczynnik częściowy dla oddziaływania, uwzględniający możliwość niekorzystnych odchyleń wartości oddziaływania od wartości reprezentatywnych,

ψ = 1,00 lub ψ_0, ψ_1 lub ψ_2.

(2) Dla oddziaływań sejsmicznych zaleca się ustalać wartość obliczeniową A_{Ed} uwzględniając zachowanie się konstrukcji i inne kryteria, podane w EN 1998.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

6.3.2 Wartości obliczeniowe efektów oddziaływań

(1) Dla określonego przypadku oddziaływania wartości obliczeniowe efektów oddziaływań (E_d) wyrazić można w ogólnej postaci jako:

$$E_d = \gamma_{Sd} E\left\{\gamma_{f,i}\, F_{rep,i};\, a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6.2}$$

gdzie:

a_d – wartość obliczeniowa wielkości geometrycznej (patrz 6.3.4);

γ_{Sd} – współczynnik częściowy uwzględniający niepewności:
- modelu efektów oddziaływań;
- w niektórych przypadkach, modelowania oddziaływań.

UWAGA W przypadku bardziej ogólnym, efekty oddziaływań zależą od właściwości materiału.

(2) W większości przypadków można posłużyć się uproszczeniem:

$$E_d = E\left\{\gamma_{F,i}\, F_{rep,i};\, a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6.2a}$$

gdzie:

$$\gamma_{F,i} = \gamma_{Sd} \times \gamma_{f,i} \tag{6.2b}$$

UWAGA Jeżeli jest to celowe, np. kiedy występują oddziaływania geotechniczne, współczynnik częściowy $\gamma_{F,i}$ może być stosowany do efektów poszczególnych oddziaływań lub jeden tylko określony współczynnik częściowy może być stosowany do efektu kombinacji oddziaływań, występujących z odpowiednimi współczynnikami częściowymi.

(3)P Jeżeli rozróżnia się korzystne i niekorzystne efekty oddziaływań stałych, stosować należy dwa różne współczynniki częściowe ($\gamma_{G,inf}$ i $\gamma_{G,sup}$).

(4) W przypadku analizy nieliniowej (tj. kiedy związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy) można, kiedy występuje jedno oddziaływanie dominujące, posługiwać się następującymi regułami uproszczonymi:

a) kiedy efekt oddziaływania rośnie bardziej niż oddziaływanie, współczynnik częściowy γ_F zaleca się stosować do wartości reprezentatywnej oddziaływania,

b) kiedy efekt oddziaływania rośnie mniej niż oddziaływanie, współczynnik częściowy γ_F zaleca się stosować do efektu oddziaływania wartości reprezentatywnej oddziaływania.

UWAGA Większość konstrukcji lub elementów konstrukcji, poza linami, kablami i konstrukcjami powłokowymi, należy do kategorii a).

(5) W przypadkach, kiedy w odnośnych EN 1991 do EN 1999 podane zostały metody szczególne (np. dotyczące konstrukcji sprężonych), zaleca się stosowanie raczej tych reguł niż postępowanie zgodnie z 6.3.2(4).

6.3.3 Wartości obliczeniowe właściwości materiału lub wyrobu

(1) Wartości obliczeniowe X_d właściwości materiału lub wyrobu wyrazić można w ogólnej postaci jako:

$$X_d = \eta \frac{X_k}{\gamma_m} \tag{6.3}$$

gdzie:

X_k – wartość charakterystyczna właściwości materiału lub wyrobu (patrz 4.2(3));

η – wartość średnia współczynnika konwersji uwzględniającego
- efekty objętości i skali,
- efekty wilgotności i temperatury i
- inne istotne parametry;

messages.downloaded_by

γ_m – współczynnik częściowy dla właściwości materiału lub wyrobu, uwzględniający niekorzystne odchyłki właściwości materiału lub wyrobu od wartości charakterystycznej;
– losowa część współczynnika konwersji η.

(2) Alternatywnie, w odpowiednich przypadkach współczynnik konwersji η może być uwzględniany:
– bezpośrednio w samej wartości charakterystycznej;
– przez użycie wartości γ_M zamiast γ_m (patrz wyrażenie (6.6b)).

UWAGA Wartości obliczeniowe ustalane być mogą jako
– zależności empiryczne, dotyczące zmierzonych właściwości fizycznych lub
– dotyczące składu chemicznego, lub
– na podstawie uprzednio zebranych doświadczeń, lub
– na podstawie wartości podanych w normach europejskich lub w innych właściwych dokumentach.

6.3.4 Wartości obliczeniowe danych geometrycznych

(1) Wartości obliczeniowe danych geometrycznych, takich jak wymiary elementów konstrukcji, stosowane w obliczeniach w celu wyznaczania efektów oddziaływania, można wyrazić w postaci wielkości nominalnych:

$$a_d = a_{nom} \tag{6.4}$$

(2)P Jeżeli efekty odchyłek danych geometrycznych (np. niedokładność przyłożenia obciążenia albo miejsca podpór) mają istotne znaczenie dla niezawodności konstrukcji (np. efekty drugiego rzędu), wartości obliczeniowe danych geometrycznych ustala się jako:

$$a_d = a_{nom} \pm \Delta a \tag{6.5}$$

gdzie:

Δa uwzględnia:
– możliwość niekorzystnych odchyłek od charakterystycznych lub nominalnych wartości;
– łączny efekt jednoczesnego wystąpienia kilku odchyłek geometrycznych.

UWAGA 1 a_d może wyrażać także imperfekcje geometryczne, kiedy $a_{nom} = 0$ (to jest gdy $\Delta a \neq 0$).

UWAGA 2 Dalsze ustalenia podano w EN 1991 do EN 1999.

(3) Zaleca się, aby efekty dalszych odchyłek uwzględniać poprzez współczynniki częściowe
– po stronie oddziaływań (γ_F) i/lub
– po stronie nośności (γ_M).

UWAGA Tolerancje ustalone zostały w odnośnych normach dotyczących wykonania, powołanych w EN 1990 do EN 1999.

6.3.5 Nośność obliczeniowa

(1) Nośność obliczeniową R_d można wyrazić w postaci:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{Rd}} R\left(X_{d,i}; a_d\right) = \frac{1}{\gamma_{Rd}} R\left\{\eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{m,i}}; a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6.6}$$

gdzie:

γ_{Rd} – współczynnik częściowy uwzględniający niepewność modelu nośności oraz odchyłek geometrycznych, jeżeli nie zostały one uwzględnione oddzielnie (patrz 6.3.4(2));

$X_{d,i}$ – wartość obliczeniowa właściwości materiału i.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

(2) Wyrażenie (6.6) można uprościć następująco:

$$R_d = R\left\{\eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{M,i}}; a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6.6a}$$

gdzie:

$$\gamma_{M,i} = \gamma_{Rd} \times \gamma_{m,i} \tag{6.6b}$$

UWAGA η_i można włączyć do γ_M; patrz 6.3.3(2).

(3) Alternatywnie do (6.6a) nośność obliczeniową można otrzymać bezpośrednio z wartości charakterystycznej materiału lub nośności wyrobu, bez oddzielnego ustalania wartości obliczeniowych zmiennych podstawowych, jako:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{6.6c}$$

UWAGA Wyrażenie to można odnosić do wyrobów lub elementów konstrukcji wykonanych z jednego rodzaju materiałów (np. ze stali) i stosuje się także w związku z załącznikiem D „Projektowanie wspomagane badaniami".

(4) Alternatywnie do wyrażeń (6.6a) i (6.6c), nośność obliczeniową konstrukcji lub elementów konstrukcji, obliczanych metodami nieliniowymi i zawierających więcej niż jeden materiał, współdziałający z pozostałymi, lub konstrukcji, których nośność obliczeniowa zależy od właściwości podłoża, wyrazić można jako:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{M,1}} R\left\{\eta_1 X_{k,1}; \eta_i X_{k,i(i>1)} \frac{\gamma_{m,1}}{\gamma_{m,i}}; a_d\right\} \tag{6.6d}$$

UWAGA W niektórych przypadkach, nośność obliczeniową wyrazić można stosując bezpośrednio współczynniki częściowe γ_M do poszczególnych nośności traktowanych jako funkcje właściwości materiału.

6.4 Stany graniczne nośności

6.4.1 Postanowienia ogólne

(1)P Jako miarodajne należy sprawdzić następujące stany graniczne nośności:

a) EQU: Utrata równowagi statycznej konstrukcji lub jakiejkolwiek jej części, uważanej za ciało sztywne, kiedy:
   - małe zmiany wartości lub rozkładu w przestrzeni oddziaływań, wywołanych przez jedną przyczynę, są znaczące
   - wytrzymałość materiałów konstrukcji lub podłoża na ogół jest bez znaczenia;

b) STR: Zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenia konstrukcji lub elementów konstrukcji, łącznie ze stopami fundamentowymi, palami, ścianami części podziemnej itp., w przypadku których decydujące znaczenie ma wytrzymałość materiałów konstrukcji;

c) GEO: Zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, kiedy istotne znaczenie dla nośności konstrukcji ma wytrzymałość podłoża lub skały;

d) FAT: Zniszczenie zmęczeniowe konstrukcji lub elementu konstrukcji.

UWAGA Kombinacje oddziaływań przyjmowane w obliczeniach zmęczeniowych, podane zostały w EN 1992 do EN 1999.

(2)P Wartości obliczeniowe oddziaływań powinny być zgodne z załącznikiem A.

6.4.2 Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności

(1)P Przy sprawdzaniu równowagi statycznej konstrukcji (EQU) należy wykazać, że:

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stb} \tag{6.7}$$

messages.downloaded_by

gdzie:

$E_{d,dst}$ – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań destabilizujących;

$E_{d,stb}$ – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań stabilizujących.

(2) Jeżeli jest to celowe, wyrażenie określające stan graniczny równowagi statycznej konstrukcji może być uzupełniane dodatkowymi warunkami dotyczącymi np. współczynnika tarcia między ciałami sztywnymi.

(3)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego zniszczenia lub nadmiernego odkształcenia przekroju, elementu konstrukcji lub połączenia (STR i/lub GEO) należy wykazać, że:

$$E_d \le R_d \tag{6.8}$$

gdzie:

E_d – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań, takiego jak siła wewnętrzna, moment lub wektor, reprezentujący kilka sił wewnętrznych lub momentów;

R_d – wartość obliczeniowa odpowiedniej nośności.

UWAGA 1 Szczegóły metod STR i GEO podano w załączniku A.

UWAGA 2 Wyrażenie (6.8) nie uwzględnia wszystkich przypadków sprawdzania wyboczenia, to jest zniszczenie na skutek tego, że efekty drugiego rzędu nie przekraczały akceptowalnego zachowania się konstrukcji. Patrz EN 1992 do EN 1999.

6.4.3 Kombinacja oddziaływań (z wyłączeniem zmęczenia)

6.4.3.1 Postanowienia ogólne

(1)P W każdym krytycznym przypadku obciążenia wyznaczać należy wartości obliczeniowe efektów oddziaływań (E_d) stosując kombinację oddziaływań, które mogą wystąpić jednocześnie.

(2) Zaleca się, aby w każdej kombinacji oddziaływań były określone:
– wiodące oddziaływanie zmienne lub
– oddziaływanie wyjątkowe.

(3) Zaleca się, aby kombinacja oddziaływań była zgodna z 6.4.3.2 do 6.4.3.4.

(4)P Jeżeli wyniki sprawdzenia zależą w dużej mierze od zmienności wielkości oddziaływania zmiennego od miejsca do miejsca w konstrukcji, należy uwzględniać oddzielnie części korzystne i części niekorzystne tego oddziaływania.

UWAGA Dotyczy to szczególnie sprawdzania równowagi statycznej i podobnych stanów granicznych – patrz 6.4.2(2).

(5) Jeżeli różne efekty jednego oddziaływania (np. moment zginający i siła normalna, wywołana przez ciężar własny) nie są w pełni wzajemnie skorelowane, można zredukować współczynnik częściowy stosowany do składnika korzystnego.

UWAGA Dalsze wskazówki podano w EN 1992 do EN 1999.

(6) Zaleca się, aby odkształcenia wymuszone uwzględniać w przypadku, kiedy mają one istotne znaczenie.

UWAGA Dalsze wskazówki, patrz 5.1.2.4(P) i EN 1992 do EN 1999.

6.4.3.2 Kombinacje oddziaływań w przypadku trwałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych (kombinacje podstawowe)

(1) Zaleca się ogólną postać oddziaływań jak niżej:

$$E_d = \gamma_{Sd} E\left\{\gamma_{g,j} G_{k,j}; \gamma_p P; \gamma_{q,1} Q_{k,1}; \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}\right\} \quad j \ge 1; i > 1 \tag{6.9a}$$

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

(2) Zaleca się, aby kombinacja efektów oddziaływań uwzględniała
– wartości obliczeniowe wiodących oddziaływań zmiennych oraz
– obliczeniową kombinację wartości towarzyszących oddziaływań zmiennych:

UWAGA Patrz także 6.4.3.2(4).

$$E_d = E\left\{\gamma_{G,j}G_{k,j};\gamma_P P;\gamma_{Q,1}Q_{k,1};\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1;\, i > 1 \tag{6.9b}$$

(3) Kombinację oddziaływań podanych w nawiasach { } w (6.9b) można wyrazić jako:

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j}\text{"+"}\gamma_P P\text{"+"}\gamma_{Q,1}Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} \tag{6.10}$$

albo, alternatywnie, dla stanów granicznych STR i GEO, jako mniej korzystne wyrażenie z dwóch podanych niżej:

$$\left\{\begin{array}{l}\displaystyle\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j}\text{"+"}\gamma_P P\text{"+"}\gamma_{Q,1}\psi_{0,1}Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} \qquad (6.10a)\\[2ex] \displaystyle\sum_{j\geq 1}\xi_j\gamma_{G,j}G_{k,j}\text{"+"}\gamma_P P\text{"+"}\gamma_{Q,1}Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} \qquad (6.10b)\end{array}\right.$$

gdzie:

"+" – oznacza „należy uwzględnić w kombinacji z"
$\sum$ – oznacza „łączny efekt"
ξ – współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych G

UWAGA Dalsze informacje dotyczące tego wyboru podano w załączniku A.

(4) Jeżeli związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy, zaleca się stosowanie bezpośrednio wyrażenia (6.9a) lub (6.9b), zależnie od względnego przyrostu efektów oddziaływań porównywanego ze wzrostem wielkości oddziaływań (patrz także 6.3.2(4)).

6.4.3.3 Kombinacje oddziaływań w przypadku wyjątkowych sytuacji obliczeniowych

(1) Zaleca się, aby ogólna postać efektu oddziaływań była taka jak niżej:

$$E_d = E\left\{G_{k,j};P;A_d;\left(\psi_{1,1}\text{ lub }\psi_{2,1}\right)Q_{k,1};\psi_{2,i}Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1;\, i > 1 \tag{6.11a}$$

(2) Kombinację oddziaływań podanych w nawiasach { } można wyrazić w postaci:

$$\sum_{j\geq 1}G_{k,j}\text{"+"}P\text{"+"}A_d\text{"+"}\left(\psi_{1,1}\text{ lub}\psi_{2,1}\right)Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i} \tag{6.11b}$$

(3) Zaleca się dokonywanie wyboru między $\psi_{1,1}\,Q_{k,1}$ i $\psi_{2,1}\,Q_{k,1}$ odpowiednio do miarodajnej sytuacji obliczeniowej (uderzenie, pożar, stan konstrukcji po wydarzeniu wyjątkowym).

UWAGA Wskazówki podano w odpowiednich częściach EN 1991 do 1999.

(4) Zaleca się, aby kombinacje oddziaływań dla wyjątkowych sytuacji obliczeniowych dotyczyły albo
– wyłączenia oddziaływania wyjątkowego A (pożar lub uderzenie), albo
– sytuacji zaistniałej po wydarzeniu wyjątkowym (A=0).

Zaleca się, aby w sytuacjach pożarowych, niezależnie od wpływu temperatury na właściwości materiału, wartość A_d wyrażała wartość obliczeniową pośredniego oddziaływania wywołanego pożarem.

messages.downloaded_by

6.4.3.4 Kombinacje oddziaływań w przypadku sejsmicznych sytuacji obliczeniowych

(1) Zaleca się, aby ogólna postać efektu oddziaływań była taka jak niżej:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; A_{Ed}; \psi_{2,1} Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1; i \geq 1 \tag{6.12a}$$

(2) Kombinację oddziaływań podanych w nawiasach { } można wyrazić w postaci:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \text{"+"} P \text{"+"} A_{Ed} \text{"+"} \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \tag{6.12b}$$

6.4.4 Współczynniki częściowe dla oddziaływań i kombinacje oddziaływań

(1) Zaleca się przyjmowanie wartości współczynników γ i ψ zgodnie z EN 1991 i z załącznikiem A.

6.4.5 Współczynniki częściowe dla materiałów i wyrobów

(1) Zaleca się przyjmowanie wartości współczynników częściowych dla właściwości materiałów i wyrobów zgodnie z EN 1992 do EN 1999.

6.5 Stany graniczne użytkowalności

6.5.1 Sprawdzanie

(1)P Należy sprawdzić, czy:

$$E_d \leq C_d \tag{6.13}$$

gdzie:

C_d – graniczna wartość obliczeniowa, odpowiedniego kryterium użytkowalności,

E_d – wartość obliczeniowa efektów oddziaływań w jednostkach kryterium użytkowalności, wyznaczona dla odpowiedniej kombinacji oddziaływań.

6.5.2 Kryteria użytkowalności

(1) Zaleca się, aby odkształcenia, których dotyczą wymagania użytkowalności, były wyznaczane tak jak podano w odpowiedniej części załącznika A, dotyczącej rozpatrywanego rodzaju obiektu budowlanego lub na podstawie uzgodnienia z inwestorem lub z władzą krajową.

UWAGA Dalsze kryteria użytkowalności, takie jak szerokość rys, ograniczenia naprężeń lub odkształceń, poślizg podane zostały w EN 1991 do EN 1999.

6.5.3 Kombinacje oddziaływań

(1) Zaleca się, aby kombinacje oddziaływań, przyjmowane w odpowiednich sytuacjach obliczeniowych, odpowiadały sprawdzanym wymaganiom użytkowalności i kryteriom zachowania się konstrukcji.

(2) Kombinacje oddziaływań dla stanów granicznych użytkowalności ustalają symbolicznie podane niżej wyrażenia (patrz także 6.5.4):

UWAGA Przyjmuje się w tych wyrażeniach, że wszystkie współczynniki częściowe są równe 1. Patrz także załącznik A i EN 1991 do EN 1999.

a) kombinacja charakterystyczna

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; Q_{k,1}; \psi_{0,i} Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1; i \geq 1 \tag{6.14a}$$

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

w której kombinacja oddziaływań poddanych w nawiasach { } (nazywana kombinacją charakterystyczną) może być wyrażona jako:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} "+" P "+" Q_{k,1} "+" \sum_{i>1} \psi_{0,i} Q_{k,i} \qquad (6.14b)$$

UWAGA Kombinacja charakterystyczna stosowana jest zwykle dla nieodwracalnych stanów granicznych.

b) Kombinacja częsta:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1} Q_{k,1}; \psi_{2,1} Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1; i > 1 \qquad (6.15a)$$

w której kombinacja oddziaływań, podana w nawiasach { } (zwana kombinacją częstą) może być wyrażona jako:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} "+" P "+" \psi_{1,1} Q_{k,1} "+" \sum_{i>1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \qquad (6.15b)$$

UWAGA: Kombinacja częsta stosowana jest zwykle dla odwracalnych stanów granicznych.

c) Kombinacja quasi-stała:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; \psi_{2,1} Q_{k,j}\right\} \quad j \geq 1; i \geq 1 \qquad (6.16a)$$

w której kombinacja oddziaływań, podana w nawiasach { } (zwana kombinacją quasi-stałą) może być wyrażona jako:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} "+" P "+" \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \qquad (6.16b)$$

gdzie oznaczenia są takie jak podano w 1.6 i 6.4.3(1).

UWAGA Kombinacja quasi-stała stosowana jest zwykle dla oceny efektów długotrwałych i wyglądu konstrukcji.

(3) Zaleca się, aby wartości reprezentatywne oddziaływań sprężających (to jest P_k lub P_m) były przyjmowane zgodnie z ustaleniami Eurokodów, dotyczącymi zastosowanego rodzaju sprężenia.

(4)P Efekty oddziaływań powstałych na skutek wymuszonych odkształceń uwzględniać należy w przypadkach, kiedy są one istotne.

UWAGA W niektórych przypadkach wyrażenia (6.14) do (6.16) wymagają modyfikacji. Stosowne wskazówki podano w odnośnych częściach EN 1991 do EN 1999.

6.5.4 Współczynniki częściowe dla materiałów

(1) Dla stanów granicznych użytkowalności zaleca się przyjmowanie współczynników częściowych γ_M dla materiałów równe 1,0, z wyjątkiem przypadków kiedy w EN 1992 do EN 1999 postanowiono inaczej.

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

messages.downloaded_by

Załącznik A1
(normatywny)

Postanowienia dotyczące budynków

A1.1 Zakres stosowania

(1) Niniejszy załącznik A1 podaje reguły i metody ustalania kombinacji oddziaływań na budynki. Podaje także zalecane wartości obliczeniowe stałych, zmiennych i wyjątkowych oddziaływań oraz współczynników ψ do stosowania w obliczeniach budynków.

UWAGA W załączniku krajowym mogą być podane wskazówki nawiązujące do tablicy 2.1 (projektowy okres użytkowania).

A1.2 Kombinacje oddziaływań

A1.2.1 Postanowienia ogólne

(1) Zaleca się, aby efekty oddziaływań, które ze względów fizycznych lub z uwagi na przewidywane użytkowanie nie mogą wystąpić jednocześnie, nie były uwzględniane łącznie w jednej kombinacji oddziaływań.

UWAGA 1 Odpowiednio do przewidywanego użytkowania i kształtu budynku kombinacja oddziaływań może uwzględniać nie więcej niż dwa oddziaływania zmienne.

UWAGA 2 Jeżeli z uwagi na uwarunkowania geograficzne zachodzi konieczność zmian w A 1.2.1(2) i A 1.2.1(3), zmiany takie można podać w załączniku krajowym.

(2) Zaleca się, aby kombinacje oddziaływań określone wyrażeniami (6.9a) do (6.12b) były stosowane przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności.

(3) Zaleca się, aby kombinacje oddziaływań określone wyrażeniami (6.14a) do (6.16b) były stosowane przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowalności.

(4) Zaleca się, aby kombinacje oddziaływań zawierające siły sprężające były ustalane tak jak podano w EN 1992 do EN 1999.

A 1.2.2 Wartości współczynników ψ

(1) Zaleca się określanie wartości współczynników ψ.

UWAGA Zalecane wartości współczynników ψ dla powszechnie występujących oddziaływań można przyjmować z tablicy A 1.1.

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Tablica A 1.1 – Zalecane wartości współczynników ψ dla budynków

Oddziaływania	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Obciążenie zmienne w budynkach, kategoria (patrz EN 1991-1-1)			
Kategoria A: powierzchnie mieszkalne	0,7	0,5	0,3
Kategoria B: powierzchnie biurowe	0,7	0,5	0,3
Kategoria C: miejsca zebrań	0,7	0,7	0,6
Kategoria D: powierzchnie handlowe	0,7	0,7	0,6
Kategoria E: powierzchnie magazynowe	1,0	0,9	0,8
Kategoria F: powierzchnie ruchu pojazdów pojazdy ≤ 30 kN	0,7	0,7	0,6
Kategoria G: powierzchnie ruchu pojazdów 30 kN < ciężar pojazdu ≤ 160 kN	0,7	0,5	0,3
Kategoria H: dachy	0	0	0,0
Obciążenie budynków śniegiem (patrz EN 1991-1-3) *)			
Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja	0,70	0,50	0,20
Pozostałe kraje CEN, miejscowości położone na wysokości H > 1000 m ponad poziom morza	0,70	0,50	0,20
Pozostałe kraje CEN, miejscowości położone na wysokości H ≤ 1000 m ponad poziom morza	0,50	0,20	0,20
Obciążenie wiatrem (patrz EN 1991-1-4)	0,6	0,2	0
Temperatura (nie pożarowa) w budynku (patrz EN 1991-1-5)	0,6	0,5	0
UWAGA: Wartości ψ mogą być określone w załączniku krajowym *) Dotyczy krajów nie wymienionych poniżej – patrz miarodajne warunki miejscowe.			

A1.3 Stany graniczne nośności

A1.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych

(1) Zaleca się, aby wartości obliczeniowe oddziaływań dla stanów granicznych nośności w sytuacjach stałych i przejściowych (wyrażenia 6.9a do 6.10b) były ustalane zgodnie z tablicami A1.2(A) do (C).

UWAGA Wartości podane w tablicach A1.2(A) do (C) mogą być zmienione w załączniku krajowym np. dla różnych poziomów niezawodności (patrz rozdz. 2 i załącznik B).

(2) Przy korzystaniu z tablic A1.2(A) do A1.2(C), w przypadku, kiedy stan graniczny zależy w dużej mierze od wartości oddziaływań stałych, zaleca się przyjmowanie górnych i dolnych wartości charakterystycznych zgodnie z 4.1.2(2)P.

(3) Równowagę statyczną (EQU, patrz 6.4.1) konstrukcji budynku zaleca się sprawdzać posługując się wartościami obliczeniowymi oddziaływań, podanymi w tablicy A1.2(A).

(4) Obliczenia elementów konstrukcji (STR, patrz 6.4.1), nie uwzględniające oddziaływań geotechnicznych zaleca się sprawdzać, posługując się wartościami obliczeniowymi oddziaływań, podanymi w tablicy A1.2(B).

(5) Obliczenia elementów konstrukcji (stóp fundamentowych, pali, ścian części podziemnej itp.) (STR) uwzględniające oddziaływania geotechniczne i nośność gruntu (GEO, patrz 6.4.1) zaleca się sprawdzać posługując się jednym z trzech następujących podejść, uzupełnionych w zakresie oddziaływań geotechnicznych i nośności, ustaleniami podanymi w EN 1997:

– Podejście 1: Wartości obliczeniowe z tablicy A1.2(C) i wartości obliczeniowe z tablicy A1.2(B) stosuje się w oddzielnych obliczeniach, zarówno do oddziaływań geotechnicznych jak innych oddziaływań działających na konstrukcję lub pochodzących od konstrukcji. Zwykle wymiarowanie fundamentów przeprowadza się na podstawie tablicy A1.2(C), a nośność konstrukcji na podstawie tablicy A1.2(B);

UWAGA W niektórych przypadkach stosowanie tych tablic jest bardziej złożone, patrz EN 1997.

messages.downloaded_by

– Podejście 2: Wartości obliczeniowe z tablicy A1.2(B) stosuje się zarówno do oddziaływań geotechnicznych, jak również innych oddziaływań;

– Podejście 3: Wartości obliczeniowe z tablicy A1.2(C) stosuje się do oddziaływań geotechnicznych i jednocześnie stosuje się częściowe współczynniki z tablicy A1.2(B) do innych oddziaływań działających na konstrukcje lub pochodzących od konstrukcji.

UWAGA Zastosowanie podejścia 1.2 lub 3 określa się w załączniku krajowym [N6].

(6) Zaleca się, aby stateczność ogólna konstrukcji budynku (np. stateczność skarpy lub zbocza, na którym posadowiony jest budynek) była sprawdzana zgodnie z EN 1997.

(7) Zaleca się, aby zniszczenie i wyparcie hydrauliczne (np. na dnie wykopu pod konstrukcję budynku) było sprawdzane zgodnie z EN 1997.

Tablica A1.2(A) – Wartości obliczeniowe oddziaływań (EQU) (zestaw A)

Trwałe i przejściowe sytuacje obliczeniowe	Oddziaływania stałe		Wiodące oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne	
	niekorzystne	korzystne		główne (jeżeli takie występują)	pozostałe
(Wzór 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$

(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w tablicy A1.1

UWAGA 1 Wartości γ mogą być podane w załączniku krajowym.
Wartości zalecane podano poniżej:
$\gamma_{Gj,sup} = 1,10$
$\gamma_{Gj,inf} = 0,90$
$\gamma_{Q,1} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
$\gamma_{Q,i} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)

UWAGA 2 W przypadku, kiedy sprawdzenie równowagi statycznej uwzględnia także nośność elementów konstrukcji, można – jeżeli pozwala na to załącznik krajowy – zamiast dwukrotnego sprawdzenia korzystając z tablicy A1.2(A) i A1.2(B) – dokonać sprawdzenia jednokrotnego, posługując się tablicą A1.2(A) z podanym niżej zestawem wartości zalecanych.
$\gamma_{Gj,sup} = 1,35$
$\gamma_{Gj,inf} = 1,15$
$\gamma_{Q,1} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
$\gamma_{Q,i} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
Wartości zalecane mogą być zmienione w załączniku krajowym pod warunkiem, że przyjmując $\gamma_{Gj,inf} = 1,00$ tak dla korzystnej jak i niekorzystnej części oddziaływań stałych, nie otrzymuje się mniej niekorzystnego efektu.

[N6] Odsyłacz krajowy: Dotyczy załącznika krajowego do EN 1997 „Projektowanie geotechniczne".

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Tablica A1.2(B) – Wartości obliczeniowe oddziaływań (STR/GEO) (zestaw B)

Trwałe i przejściowe sytuacje obliczeniowe	Oddziaływania stałe		Wiodące oddziaływanie zmienne	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne		główne (jeżeli takie występują)	pozostałe
(Wzór 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$

Trwałe i przejściowe sytuacje obliczeniowe	Oddziaływania stałe		Wiodące oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne		główne (jeżeli takie występują)	pozostałe
(Wzór 6.10a)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$		$\gamma_{Q,1}\ \psi_{0,1} Q_{k,1}$	$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$
(Wzór 6.10b)	$\xi \gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$

(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w tablicy A1.1.

UWAGA 1 Wybór 6.10 lub 6.10a i 6.10b podany zostanie w załączniku krajowym. W przypadku 6.10a i 6.10b załącznik krajowy może zmienić dodatkowo 6,10a, wprowadzając tylko oddziaływania stałe.

UWAGA 2 Wartości γ i ξ mogą być podane w załączniku krajowym. Zalecane wartości γ i ξ do zastosowania w wyrażeniach 6.10 lub 6.10a i 6.10b podano niżej:
$\gamma_{Gj,sup} = 1,35$
$\gamma_{Gj,inf} = 1,00$
$\gamma_{Q,1} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
$\gamma_{Q,i} = 1,50$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
$\xi = 0,85$ (tak aby $\xi\ \gamma_{Gj,sup} = 0,85 \times 1,35 = 1,15$).
Patrz także EN 1991 do EN 1999 w sprawie wartości γ dla odkształceń wymuszonych.

UWAGA 3 Wartości charakterystyczne wszystkich oddziaływań stałych, pochodzących z jednego źródła, mnoży się przez $\gamma_{G,sup}$ jeżeli cały wynikający stąd efekt jest niekorzystny, przez $\gamma_{G,inf}$, kiedy efekt ten jest korzystny. Np. wszystkie oddziaływania pochodzące od ciężaru własnego konstrukcji można uważać za pochodzące z jednego źródła; dotyczy to również przypadku, kiedy materiały są różne.

UWAGA 4 W przypadku specyficznych sprawdzań wartości γ_G i γ_Q można podzielić na γ_g i γ_q i współczynnik γ_{Sd} uwzględniający niepewność modelu. Wartości γ_{Sd} mieszczą się najczęściej w przedziale od 1,05 do 1,15 i mogą być różnicowane w załączniku krajowym.

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

messages.downloaded_by

Tablica A1.2(C) – Wartości obliczeniowe oddziaływań (STR/GEO) (zestaw C)

Trwałe i przejściowe sytuacje obliczeniowe	Oddziaływania stałe		Wiodące oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania Zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne		główne (jeżeli takie występują)	pozostałe
(Wzór 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$

(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w tablicy A1.1.

UWAGA Wartości γ mogą być podane w załączniku krajowym. Wartości zalecane podano poniżej:
$\gamma_{Gj,sup} = 1{,}00$
$\gamma_{Gj,inf} = 1{,}00$
$\gamma_{Q,1} = 1{,}30$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)
$\gamma_{Q,i} = 1{,}30$ jeżeli niekorzystne (0 jeżeli korzystne)

A1.3.2 Wartości obliczeniowe oddziaływań w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych

(1) Zaleca się, aby wartości współczynników częściowych dla oddziaływań w stanach granicznych nośności w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych (wyrażenia od 6.11a do 6.12b) były przyjmowane równe 1,0. Wartości ψ podano w tablicy A1.1.

UWAGA Odnośnie do sejsmicznej sytuacji obliczeniowej patrz także EN 1998.

Tabl. A1.3 – Wartości obliczeniowe oddziaływań przyjmowanych do wyjątkowych i sejsmicznych kombinacji oddziaływań

Sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Wiodące oddziaływanie wyjątkowe lub sejsmiczne	Towarzyszące oddziaływania zmienne (**)	
	niekorzystne	korzystne		główne (jeżeli takie występują)	pozostałe
Wyjątkowa (*) (wzór 6.11a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	A_d	ψ_{11} lub $\psi_{21} Q_{k1}$	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$
Sejsmiczna (wzór 6.12a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$\gamma_I A_{Ek}$ lub A_{Ed}	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$	

(*) W przypadku wyjątkowych sytuacji obliczeniowych wartość głównego oddziaływania zmiennego można wyznaczać uważając je za oddziaływanie częste lub – jak w sejsmicznej kombinacji oddziaływań – za oddziaływanie quasi-stałe. Wybór podany zostanie w załączniku krajowym, odpowiednio do rodzaju uwzględnianego oddziaływania wyjątkowego. Patrz także EN 1991-1-2.

(**) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w tablicy A1.1.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

A1.4 Stany graniczne użytkowalności

A1.4.1 Współczynniki częściowe dla oddziaływań

(1) Dla stanów granicznych użytkowalności zaleca się przyjmowanie współczynników częściowych równych 1,0, jeżeli w EN 1991 do EN 1999 nie ustalono inaczej.

Tablica A1.4 – Wartości obliczeniowe w kombinacji oddziaływań

Kombinacja	Oddziaływania stałe G_d		Oddziaływania zmienne Q_d	
	Niekorzystne	Korzystne	Wiodące	Pozostałe
Charakterystyczna	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1}$	$\psi_{0,i}\ Q_{k,i}$
Częsta	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$\psi_{1,1}\ Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}\ Q_{k,i}$
Quasi-stała	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$\psi_{2,1}\ Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}\ Q_{k,i}$

A1.4.2 Kryteria użytkowalności

(1) Zaleca się definiowanie stanów granicznych użytkowalności posługując się takimi kryteriami jak np. sztywność stropów, różnice poziomu stropów, przemieszczenie poziomu kondygnacji i/lub przemieszczenie budynku i sztywność stropu. Kryteriami sztywności mogą być granice ugięć pionowych lub drgań. Kryteriami przemieszczeń poziomych mogą być granice przemieszczeń poziomych.

(2) Zaleca się ustalanie kryteriów użytkowalności dla każdego projektu i uzgadnianie ich z inwestorem.

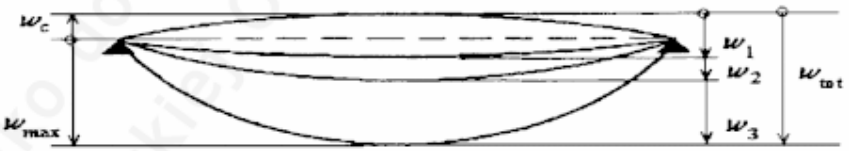
UWAGA Kryteria użytkowalności mogą być podawane w załączniku krajowym.

(3)P Kryteria użytkowalności dotyczące odkształceń i drgań należy określać:
– odpowiednio do zamierzonego użytkowania zgodnie z 3.4;
– niezależnie od materiałów, z których wykonano popierające elementy konstrukcji.

A1.4.3 Odkształcenia i przemieszczenia poziome

(1) Zaleca się, aby pionowe i poziome odkształcenia były obliczane zgodnie z EN 1992 do EN 1999, posługując się odpowiednią kombinacją oddziaływań zgodnie z wyrażeniami (6.14a) do (6.16b) z uwzględnieniem wymagań użytkowalności, podanych w 3.4(1). Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na rozróżnienie odwracalnych i nieodwracalnych stanów granicznych.

(2) Pionowe ugięcia przedstawiono schematycznie na rysunku A1.1.



Rysunek A1.1 – Objaśnienie oznaczeń ugięć pionowych

Objaśnienie:

w_c – strzałka odwrotna nieobciążonego elementu konstrukcji
w_1 – początkowa część ugięcia pod obciążeniem stałym, przy odnośnej kombinacji oddziaływań, zgodnie z wyrażeniami od (6.14a) do (6.16b)
w_2 – długotrwała część ugięcia pod obciążeniem stałym
w_3 – dodatkowa część ugięcia pod obciążeniem zmiennym przy odnośnej kombinacji oddziaływań, zgodnie z wyrażeniami od (6.14a) do (6.16b)
w_{tot} – ugięcie całkowite traktowane jako suma w_1, w_2 i w_3
w_{max} – pozostałe ugięcie całkowite z uwzględnieniem strzałki odwrotnej.

messages.downloaded_by

(3) Jeżeli rozważa się funkcjonowanie lub uszkodzenie konstrukcji lub elementów jej wykończenia lub elementów niekonstrukcyjnych, zaleca się uwzględnienie przy sprawdzaniu ugięcia tych efektów oddziaływań stałych i zmiennych, które pojawiają się po wykonaniu rozważanych elementów lub ich wykończenia.

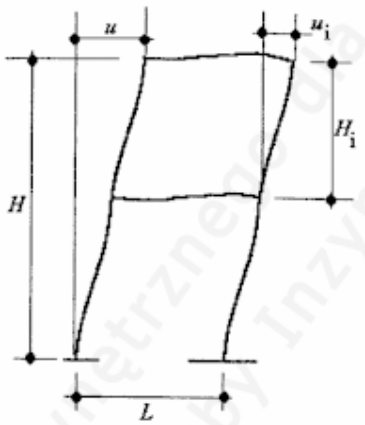
UWAGA Wskazówki dotyczące zastosowania wyrażeń od (6.14a) do (6.16b) podano w 6.5.3 oraz w EN 1992 do EN 1999.

(4) Jeżeli rozważa się wygląd konstrukcji, zaleca się zastosowanie kombinacji quasi-stałej (wyrażenie (6.16b)).

(5) Jeżeli rozważa się komfort użytkowy lub sprawność działania maszyn, zaleca się uwzględnienie przy sprawdzaniu efektów odpowiednich oddziaływań zmiennych.

(6) Zaleca się, aby odkształcenia długotrwałe na skutek skurczu, relaksacji lub pełzania były uwzględniane, kiedy mają istotne znaczenie i aby były obliczane efekty oddziaływań stałych i quasi-stałych oddziaływań zmiennych.

(7) Poziome przemieszczenia przedstawiono schematycznie na rysunku A1.2.



Rysunek A1.2 – Objaśnienie oznaczeń przemieszczeń poziomych

Objaśnienie:

u – całkowite przemieszczenie poziome budynku o wysokości H
u_i – przemieszczenie poziome kondygnacji o wysokości H_i

A1.4.4 Drgania

(1) W celu osiągnięcia zadowalającego zachowania się w warunkach użytkowania budynków i elementów ich konstrukcji z uwagi na drgania, zaleca się, między innymi, uwzględnianie następujących aspektów:

a) komfortu użytkownika;
b) przydatności użytkowej konstrukcji lub elementów konstrukcji (np. rysy w ściankach działowych, uszkodzenia okładzin, wrażliwość zawartości budynku na drgania).

Zaleca się, aby dalsze aspekty były rozważane dla każdego projektu i uzgadniane z inwestorem.

(2) W celu nieprzekroczenia stanów granicznych użytkowalności konstrukcji lub elementu konstrukcji z uwagi na drgania zaleca się utrzymywanie częstotliwości drgań własnych konstrukcji lub elementu konstrukcji powyżej odpowiednich wartości, zależnych od przeznaczenia użytkowego budynku i źródła drgań, oraz uzgodnionych z inwestorem i/lub właściwymi władzami.

(3) Jeżeli częstotliwość drgań własnych konstrukcji jest niższa od odpowiedniej wartości, zaleca się dokonanie bardziej szczegółowej analizy odpowiedzi konstrukcji, z uwzględnieniem tłumienia.

UWAGA Dalsze informacje podaje EN 1991-1-1, EN 1991-1-4 i ISO 10137.

4) Do możliwych źródeł drgań, które zaleca się uwzględnić, należą kroki, zsynchronizowane poruszanie się ludzi, maszyny, przenoszone przez podłoże, drgania wywołane przez ruch kołowy i oddziaływania wiatru. Zaleca się, aby te oraz inne źródła określone były dla każdego projektu i uzgadniane z inwestorem.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Załącznik B
(informacyjny)

Zarządzanie niezawodnością obiektów budowlanych

B1 Zakres stosowania

(1) Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe wskazówki do punktu 2.2 (Działania związane z zapewnieniem niezawodności) i do odpowiednich punktów EN 1991 do EN 1999.

UWAGA Reguły różnicowania niezawodności zostały ustalone dla szczególnych aspektów w Eurokodach projektowania np. w EN 1992, EN 1993, EN 1996, EN 1997 i EN 1998.

(2) Podejście podane w niniejszym załączniku zaleca następujące procedury związane z zapewnieniem niezawodności wykonania konstrukcji (w odniesieniu do stanów granicznych nośności z wyłączeniem zmęczenia):

a) W stosunku do punktu 2.2(5)b, wprowadzone są klasy na podstawie przyjętych konsekwencji zniszczenia i ryzyka związanego z wykonaniem konstrukcji. Procedura pozwalająca na rozsądne różnicowanie współczynników częściowych do oddziaływań i nośności odpowiadające określonym klasom podana jest w B3.

UWAGA Różnicowanie niezawodności może być przedstawione za pomocą wskaźnika niezawodności β (patrz załącznik C), który uwzględnia akceptowaną lub przyjętą statystyczną zmienność efektów oddziaływań, nośności i niepewności modelu.

b) W stosunku do punktów 2.2(5)c i 2.2(5)d, w B4 i B5 podane są procedury pozwalające na różnicowanie między różnymi rodzajami konstrukcji wymagań dotyczących poziomów jakości procesów projektowania i wykonaniu.

UWAGA Środki zarządzania jakością oraz środki kontrolne, przy projektowaniu, konstruowaniu i wykonywaniu konstrukcji, podane w B4 i B5, mają na celu eliminację zniszczenia na skutek grubych błędów oraz zapewnienie nośności przyjętej w projekcie.

(3) Procedura została sformułowana w taki sposób aby, jeśli jest to wymagane, pozwalała na uzyskanie rożnych poziomów niezawodności.

B2 Symbole

W niniejszym załączniku stosowane są następujące symbole:

K_{FI} współczynnik stosowany do oddziaływań w celu różnicowania niezawodności konstrukcji
β wskaźnik niezawodności

B3 Różnicowanie niezawodności

B3.1 Klasy konsekwencji

(1) W celu różnicowania niezawodności, można ustalić klasy konsekwencji (CC), na podstawie rozważenia konsekwencji zniszczenia lub nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji, podane w tablicy B1.

messages.downloaded_by

Tablica B1 – Definicja klas konsekwencji

Klasa konsekwencji	Opis	Przykłady konstrukcji budowlanych i inżynierskich
CC3	**Wysokie** zagrożenie życia ludzkiego lub **bardzo duże** konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe	Widownie, budynki użyteczności publicznej których konsekwencje zniszczenia są wysokie
CC2	**Przeciętne** zagrożenie życia ludzkiego lub **znaczne** konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe	budynki mieszkalne i biurowe oraz budynki użyteczności publicznej których konsekwencje zniszczenia są przeciętne
CC1	**Niskie** zagrożenie życia ludzkiego lub **małe lub nieznaczne** konsekwencje społeczne, ekonomiczne i środowiskowe	budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie przebywają oraz szklarnie

(2) Kryterium klasyfikacji konsekwencji jest ważne z uwagi na konsekwencje zniszczenia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego. Patrz B3.3.

(3) W zależności od rodzaju konstrukcji i decyzji podjętych przy projektowaniu, poszczególne elementy konstrukcji mogą być wyznaczone w tej samej, wyższej lub niższej klasie konsekwencji niż cała konstrukcja.

UWAGA Obecnie wymagania niezawodności odniesione są do elementów konstrukcji obiektu.

B3.2 Różnicowanie wartości β

(1) Klasy niezawodności (RC) mogą być zdefiniowane za pomocą pojęcia wskaźnika niezawodności β.

(2) Trzy klasy niezawodności RC1, RC2 i RC3 mogą być powiązane z trzema klasami konsekwencji CC1, CC2 i CC3.

(3) Zalecane minimalne wartości wskaźnika niezawodności β, powiązane z klasami niezawodności, podano w tablicy B2 (patrz także załącznik C).

Tablica B2 – Zalecane minimalne wartości wskaźnika niezawodności β (stany graniczne nośności)

Klasy niezawodności	Minimalne wartości β	
	okres odniesienia 1 rok	okres odniesienia 50 lat
RC3	5,2	4,3
RC2	4,7	3,8
RC1	4,2	3,3

UWAGA Ogólnie uważa się, że projektowanie przy stosowaniu EN 1990 z współczynnikami częściowymi podanymi w załączniku A1 oraz EN 1991 do EN 1999, prowadzi do konstrukcji której wartość β jest większa niż 3,8 dla 50-letniego okresu odniesienia. Klasy niezawodności elementów konstrukcji ponad RC3 nie są dalej uwzględniane w tym załączniku, ponieważ konstrukcje takie wymagają oddzielnego rozważenia.

B3.3 Różnicowanie za pomocą współczynników częściowych

(1) Jednym ze sposobów różnicowania niezawodności jest rozróżnienie współczynników γ_F stosowanych w kombinacjach podstawowych dla stałych sytuacji obliczeniowych. Przykładowo, dla tych samych poziomów nadzoru przy projektowaniu i inspekcji oraz przy wykonywaniu konstrukcji, mogą być stosowane współczynniki K_{FI}, patrz tablica B3, w postaci mnożników do współczynników częściowych.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Tablica B3 – Wartości współczynników K_{FI} do oddziaływań

Współczynnik K_{FI} do oddziaływań	Klasy niezawodności		
	RC1	RC2	RC3
K_{FI}	0,9	1,0	1,1

UWAGA Dla klasy RC3, zamiast współczynników K_{FI} preferowane są inne środki niż podane w tym załączniku. Zaleca się stosowanie współczynnika $K_{FI,}$ w szczególności dla klasy RC3, tylko do oddziaływań niekorzystnych.

(2) Różnicowanie niezawodności może być także stosowane za pomocą współczynników częściowych do nośności γ_M. Zwykle nie jest to jednak stosowane. Wyjątek stanowi sprawdzanie przy zmęczeniu (patrz EN 1993). Patrz także B6.

(3) Środki towarzyszące np. stopień kontroli jakości przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji może być powiązany z klasami γ_F. W niniejszym załączniku został przyjęty system trzypoziomowej kontroli w czasie wykonania. Zaleca się przyjęcie przy projektowaniu poziomów nadzoru oraz poziomów inspekcji powiązanych z klasami niezawodności.

(4) Mogą wystąpić przypadki (np. słupy oświetleniowe, maszty itd.) w których, z przyczyn ekonomicznych, konstrukcja mogłaby być klasy RC1, ale jest przypisana wyższym odpowiednim poziomom nadzoru i inspekcji.

B4 Różnicowanie nadzoru w trakcie projektowania

(1) Różnicowanie nadzoru w czasie projektowania składa się z różnych organizacyjnych środków kontroli jakości, które mogą być stosowane równocześnie. Przykładowo, definicja poziomu nadzoru przy projektowaniu (B4(2)) może być stosowana razem z klasyfikacją projektantów i władz sprawdzających (B4(3)).

(2) Trzy możliwe poziomy nadzoru przy projektowaniu (DSL) podane są w tablicy B4. Poziomy nadzoru przy projektowaniu mogą być powiązane z klasą niezawodności wybranej według ważności konstrukcji i zgodnie z wymaganiami krajowymi albo założeniami projektowymi oraz wdrożone za pomocą odpowiednich środków zarządzania jakością. Patrz 2.5.

Tablica B4 – Poziomy nadzoru przy projektowaniu (DSL)

Poziomy nadzoru przy projektowaniu	Charakterystyka	Minimalne zalecane wymagania przy sprawdzaniu obliczeń, rysunków i specyfikacji
DSL 3 odniesiony do RC3	nadzór zaostrzony	Sprawdzanie przez stronę trzecią: Sprawdzanie przez inną jednostkę projektową
DSL 2 odniesiony do RC2	nadzór normalny	Sprawdzanie zgodnie z procedurami jednostki projektowej
DSL 1 odniesiony do RC1	nadzór normalny	Autokontrola: Sprawdzanie przez autora projektu

(3) Różnicowanie nadzoru przy projektowaniu może zawierać klasyfikację projektantów i/lub inspektorów projektowych (sprawdzających, władz kontrolujących itd.), w zależności od ich kompetencji i doświadczenia, ich wewnętrznej organizacji, dla stosownych projektowanych rodzajów obiektów.

UWAGA Na tą klasyfikację może wpłynąć rodzaj obiektu, materiał i typ konstrukcji.

(4) Alternatywnie, różnicowanie nadzoru przy projektowaniu może składać się z bardziej udoskonalonej oceny charakteru i wielkości oddziaływań do przeniesienia przez konstrukcję, albo z systemu układu obciążeń obliczeniowych do aktywnej lub pasywnej kontroli (ograniczenie) tych oddziaływań.

messages.downloaded_by

B5 Inspekcja w trakcie wykonania

(1) Mogą być wprowadzone trzy poziomy inspekcji (IL) podane w tablicy B5. Poziomy inspekcji mogą być powiązane z klasami zarządzania jakością, wybranymi i wdrożonymi za pomocą odpowiednich środków zarządzania jakością. Patrz punkt 2.5. Dalsze wskazówki są dostępne w odpowiednich normach dotyczących wykonania, powołanych w EN 1992 do EN 1996 i EN 1999.

Tablica B5 – Poziomy inspekcji (IL)

Poziom inspekcji	Charakterystyka	Wymagania
IL3 Odniesiony do RC3	Inspekcja zaostrzona	Inspekcja przez stronę trzecią
IL2 Odniesiony do RC2	Inspekcja normalna	Inspekcja z procedurami jednostki wykonawczej
IL1 Odniesiony do RC1	Inspekcja normalna	Autoinspekcja

UWAGA Poziomy inspekcji mogą być ujęte, przez inspekcję wyrobów i wykonania robót, łącznie z zakresem inspekcji. Reguły będą zatem się zmieniać dla różnych materiałów i będą podane w odpowiednich normach dotyczących wykonania.

B6 Współczynniki częściowe dla właściwości określających nośność

(1) Jeśli klasa inspekcji jest wyższa niż według tablicy B5 i/lub stosowane są bardziej ostre wymagania, współczynnik częściowy dla materiału albo właściwości wyrobu albo nośności elementu może być redukowany.

UWAGA Do sprawdzenia skuteczności poprzez badanie, patrz rozdział 5 i załącznik D.

UWAGA Reguły dla różnych materiałów mogą być podane lub przywołane w EN 1992 do EN 1999.

UWAGA Redukcja, którą dopuszcza się np. z uwagi na niepewność modelu i zmienność wymiarów nie jest środkiem do różnicowania niezawodności; jest to tylko środek kompensujący w celu zachowania poziomu niezawodności w zależności od sprawności środków kontrolnych.

Tylko do użytku wewnętrznego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Załącznik C
(informacyjny)

Podstawy współczynników częściowych i analizy niezawodności

C1 Zakres stosowania

(1) Niniejszy załącznik zawiera informacje i podstawy teoretyczne metody współczynników częściowych przedstawionej w rozdziale 6 i w załączniku A. Zawiera on również podstawy do załącznika D i jest związany z treścią załącznika B.

(2) Niniejszy załącznik zawiera również informacje dotyczące:

– metod niezawodności konstrukcji;

– stosowania metody niezawodnościowej do określenia przez kalibrację wartości obliczeniowych i/lub współczynników częściowych w wyrażeniach obliczeniowych;

– metod sprawdzania niezawodności wg Eurokodów.

C2 Symbole

W niniejszym załączniku stosowane są następujące symbole:

Duże litery łacińskie

P_f prawdopodobieństwo zniszczenia
Prob(.) prawdopodobieństwo
P_s prawdopodobieństwo przetrwania

Małe litery łacińskie

a właściwość geometryczna
g funkcja stanu granicznego

Duże litery greckie

Φ funkcja rozkładu prawdopodobieństwa standaryzowanego rozkładu normalnego

Małe litery greckie

α_E współczynnik wrażliwości dla efektów oddziaływań według metody pierwszego rzędu FORM
α_R współczynnik wrażliwości dla nośności według metody pierwszego rzędu FORM
β wskaźnik niezawodności
θ niepewność modelu
μ_x wartość średnia zmiennej losowej X
σ_x odchylenie standardowe zmiennej losowej X
V_x współczynnik zmienności zmiennej losowej X.

C3 Wprowadzenie

(1) W metodzie współczynników częściowych zmiennym podstawowym (np. oddziaływaniom, nośności i właściwościom geometrycznym) przypisane są wartości obliczeniowe poprzez stosowanie współczynników częściowych γ i współczynników ψ oraz przeprowadzone jest sprawdzenie w celu zapewnienia, że żaden z istotnych stanów granicznych nie zostanie przekroczony. Patrz C7.

messages.downloaded_by

UWAGA Rozdział 6 podaje wartości obliczeniowe dla oddziaływań i efektów oddziaływań oraz wartości obliczeniowe materiałów i właściwości wyrobów i wymiarów geometrycznych.

(2) W zasadzie istnieją dwa sposoby określania wartości liczbowych współczynników częściowych i współczynników ψ:

a) na podstawie kalibracji z wykorzystaniem doświadczeń z przeszłości i tradycji budowlanej.

UWAGA Dla większości współczynników częściowych i współczynników ψ podanych w Eurokodach jest to zasada przewodnia.

b) na podstawie statystycznej oceny danych doświadczalnych obserwacji zachowania się konstrukcji. (Zaleca się wtedy stosowanie probabilistycznej teorii niezawodności).

(3) W przypadku stosowania metody 2b) lub jej kombinacji z metodą 2a), współczynniki częściowe różnych materiałów i oddziaływań zaleca się tak kalibrować, aby poziomy niezawodności reprezentatywnych konstrukcji były bliskie, tak jak to jest możliwe, docelowym wskaźnikom niezawodności. Patrz C6.

C4 Przegląd metod sprawdzania niezawodności

(1) Przegląd różnych metod stosowanych do kalibracji współczynników częściowych (stany graniczne) w modelach obliczeniowych i współzależności między tymi metodami podano na rys. C1.

(2) Procedury probabilistycznej kalibracji współczynników częściowych można podzielić na dwie główne klasy:
– metody w pełni probabilistyczne (poziomu III), oraz
– metody niezawodności I rzędu (FORM) (poziomu II).

UWAGA 1 Metody w pełni probabilistyczne (poziomu III) pozwalają w zasadzie na uzyskanie poprawnego rozwiązania problemu niezawodności. Metody te są rzadko stosowane do kalibracji norm projektowania, często z powodu braku danych statystycznych.

UWAGA 2 Metody poziomu II wykorzystują pewne dobrze zdefiniowane przybliżenia i pozwalają na uzyskanie wyników które, w większości zastosowań konstrukcyjnych, mogą być uważane za wystarczająco dokładne.

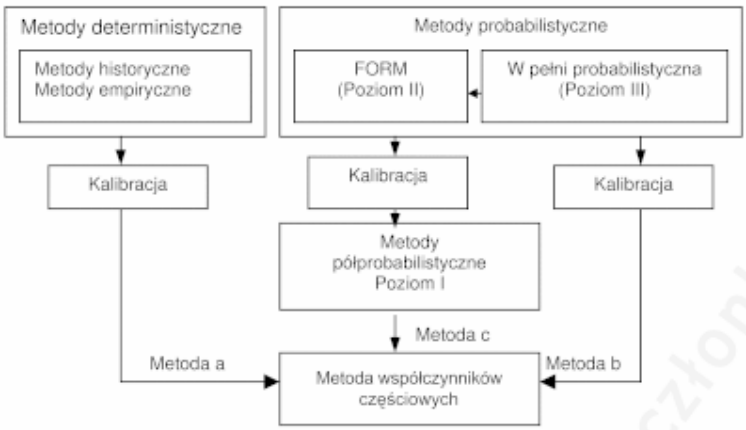
(3) Miarę niezawodności w obu metodach II i III poziomu zaleca się identyfikować z prawdopodobieństwem przetrwania $P_s = (1 - P_f)$, gdzie P_f jest prawdopodobieństwem zniszczenia dla rozważanej postaci zniszczenia w obrębie odpowiedniego przedziału odniesienia. Jeśli obliczone prawdopodobieństwo zniszczenia jest większe niż ustalona wartość docelowa P_0 uważa się, że konstrukcja jest niebezpieczna.

UWAGA „Prawdopodobieństwo zniszczenia" i odpowiadający mu wskaźnik niezawodności (patrz C5) są tylko wartościami umownymi, które niekoniecznie wyrażają rzeczywistą proporcję konstrukcji ulegających zniszczeniu, ale są stosowane jako wartości operacyjne do celów związanych z kalibracją odnoszącą się do norm i do porównania poziomów niezawodności konstrukcji.

(4) Eurokody początkowo bazowały na metodzie *a* (patrz rysunek C1). Metoda *c* lub metody równoważne były stosowane do dalszego doskonalenia Eurokodów.

UWAGA Przykładem metody równoważnej jest projektowanie wspomagane badaniami (patrz załącznik D).

This document is available on studocu
messages.downloaded_by



Rysunek C1 – Przegląd metod niezawodności

C5 Wskaźnik niezawodności β

(1) W procedurach metod poziomu II umownie definiuje się alternatywną miarę niezawodności w postaci wskaźnika niezawodności β, związanego z P_f zależnością:

$$P_f = \Phi(-\beta) \tag{C.1}$$

gdzie Φ jest funkcją rozkładu prawdopodobieństwa standaryzowanego rozkładu normalnego. Zależność między Φ i β podana jest w tablicy C1.

Tablica C1 – Zależność między P_f i β

P_f	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
β	1,28	2,32	3,09	3,72	4,27	4,75	5,20

(2) Prawdopodobieństwo zniszczenia P_f może być wyrażone za pomocą funkcji stanu granicznego g tak sformułowanej, aby przy $g > 0$ konstrukcja była uważana za bezpieczną, a przy $g \leq 0$ – za niebezpieczną:

$$P_f = \text{Prob}(g \leq 0) \tag{C.2a}$$

Jeśli R jest nośnością i E jest efektem oddziaływań, funkcja stanu granicznego g ma postać:

$$g = R - E \tag{C.2b}$$

w której R, E i g są zmiennymi losowymi.

(3) Jeśli g ma rozkład normalny, wartość β określa zależność:

$$\beta = \mu_g / \sigma_g \tag{C.2c}$$

gdzie:

μ_g – wartość średnia g,
σ_g – odchylenie standardowe g,

tak, że:

$$\mu_g - \beta\sigma_g = 0 \tag{C.2d}$$

messages.downloaded_by

oraz

$$P_f = \text{Prob}(g \le 0) = \text{Prob}(g \le \mu_g - \beta\sigma_g). \quad \text{(C.2e)}$$

Dla innych rozkładów g, β jest tylko umowną miarą niezawodności $P_s = (1 - P_f)$.

C6 Wartości docelowe β

(1) Wartości docelowe β w różnych sytuacjach obliczeniowych i dla okresów odniesienia 1 roku i 50 lat, podane są w tablicy C2. Odpowiadają one poziomom bezpieczeństwa dla klasy niezawodności RC2 (patrz załącznik B) elementów konstrukcyjnych.

UWAGA 1 Dla tych oszacowań β:
- Stosowane były zwykle rozkłady log-normalne lub Weibula dla materiałów, nośności i niepewności modelu;
- Stosowane były zwykle rozkłady normalne dla ciężaru własnego;
- Dla uproszczenia, przy rozważaniu obliczeń niezmęczeniowych, stosowane były rozkłady normalne dla oddziaływań zmiennych. Bardziej właściwe byłyby rozkłady ekstremalne.

UWAGA 2 Jeśli główne niepewności przypisane są oddziaływaniom, które mają statystycznie niezależne maksima w każdym roku, wartości β dla różnych okresów odniesienia mogą być obliczane z zastosowaniem następującego wyrażenia:

$$\Phi(\beta_n) = [\Phi(\beta_1)]^n \quad \text{(C.3)}$$

gdzie:
β_n – wskaźnik niezawodności dla okresu odniesienia n lat,
β_1 – wskaźnik niezawodności dla 1 roku.

Tablica C2 – Wartości docelowe wskaźnika niezawodności β dla elementów konstrukcyjnych klasy RC2 [1)]

Stan graniczny	Docelowy wskaźnik niezawodności	
	1 rok	50 lat
Nośności	4,7	3,8
Zmęczenia		1,5 do 3,8 [2)]
Użytkowalności (nieodwracalny)	2,9	1,5

[1)] Patrz załącznik B
[2)] Zależy od stopnia inspekcji, możliwości reperacji i tolerancji uszkodzenia.

(2) Rzeczywista częstość zniszczenia w znacznym stopniu zależy od błędu ludzkiego, który nie jest uwzględniany w obliczeniach według metody współczynników częściowych (patrz załącznik B). Dlatego β niekoniecznie zawiera wskazanie o rzeczywistej częstości zniszczenia konstrukcji.

C7 Podejście do kalibracji wartości obliczeniowych

(1) W metodzie sprawdzania niezawodności według wartości obliczeniowych (patrz rysunek C1), wartości obliczeniowe wyznacza się dla wszystkich zmiennych podstawowych. Konstrukcję uważa się za poprawnie obliczoną, jeśli po podstawieniu wartości obliczeniowych w modelach analizy, stany graniczne nie są osiągnięte. Przy symbolicznych oznaczeniach jest to wyrażone w postaci:

$$E_d < R_d \quad \text{(C.4)}$$ [N7)]

gdzie indeks "d" odnosi się do wartości obliczeniowych. Jest to praktyczny sposób zapewnienia, że wskaźnik niezawodności β jest równy lub większy od wartości docelowej.

[N7)] Odsyłacz krajowy: Błąd w oryginale, powinno być: $E_d \le R_d$.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Wartości E_d i R_d w symbolicznej postaci jako:

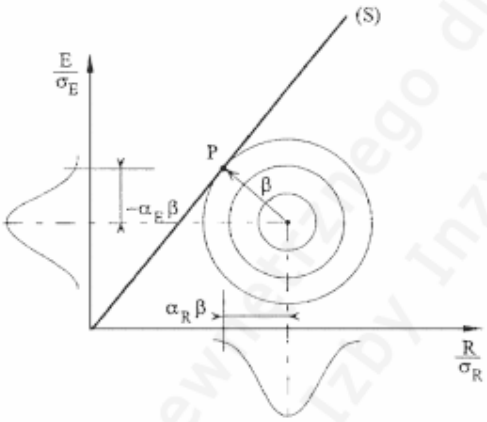
$$E_d = E\ \{F_{d1}, F_{d2}, \ldots a_{d1}, a_{d2}, \ldots \theta_{d1}, \theta_{d2}, \ldots\} \quad \text{(C.5a)}$$

$$R_d = R\ \{X_{d1}, X_{d2}, \ldots a_{d1}, a_{d2}, \ldots \theta_{d1}, \theta_{d2}, \ldots\} \quad \text{(C.5b)}$$

gdzie:

E – efekt oddziaływania;
R – nośność;
F – oddziaływanie;
X – właściwość materiału;
a – właściwość geometryczna;
θ – niepewność modelu.

Dla szczególnych stanów granicznych (np. zmęczenia) do wyrażenia stanu granicznego może być konieczne sformułowanie bardziej ogólne.



(S) granica zniszczenia $g = R - E = 0$
P punkt obliczeniowy

Rys. C2 – Punkt obliczeniowy i wskaźnik niezawodności β według metody niezawodności pierwszego rzędu (FORM) dla nieskorelowanych zmiennych o rozkładzie normalnym

(2) Zaleca się ustalanie wartości obliczeniowych na podstawie wartości zmiennych podstawowych w punkcie obliczeniowym FORM, który może być zdefiniowany jako punkt na powierzchni zniszczenia ($g = 0$), najbliższy do średniego punktu w przestrzeni zmiennych znormalizowanych (jak wskazano na rysunku C2).

(3) Zaleca się, aby wartości obliczeniowe efektów oddziaływań E_d i nośności R_d były ustalane tak, aby prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej niekorzystnych wartości wynosiło:

$$P(E > E_d) = \Phi(+\alpha_E \beta) \quad \text{(C.6a)}$$

$$P(R \le R_d) = \Phi(-\alpha_R \beta) \quad \text{(C.6b)}$$

gdzie

β – docelowy wskaźnik niezawodności (patrz C6);
α_E i α_R, przy $|\alpha| \le 1{,}0$ oznaczają wartości współczynników wrażliwości FORM; wartość α jest ujemna dla niekorzystnych oddziaływań i efektów oddziaływań i dodatnia dla nośności;

Wartości α_E i α_R można przyjmować jako odpowiednio równe – 0,7 i 0,8, pod warunkiem, że:

$$0{,}16 < \sigma_E/\sigma_R < 7{,}6 \quad \text{(C.7)}$$

messages.downloaded_by

gdzie σ_E i σ_R oznaczają odpowiednio odchylenia standardowe efektów oddziaływań i nośności w wyrażeniach (C.6a) i (C.6b). Oznacza to, że:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0{,}7\beta) \quad \text{(C.8a)}$$

$$P(R \le R_d) = \Phi(-0{,}8\beta) \quad \text{(C.8b)}$$

(4) Jeśli warunek (C.7) nie jest spełniony, zaleca się przyjmować α = ± 1,0 dla zmiennych z większymi odchyleniami standardowymi i α = ± 0,4 dla zmiennych z mniejszymi odchyleniami standardowymi.

(5) Jeśli model oddziaływań zawiera kilka zmiennych podstawowych, wyrażenie (C.8a) zaleca się stosować tylko dla dominujących zmiennych losowych. Dla oddziaływań towarzyszących, wartości obliczeniowe mogą być określone przy założeniu:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0{,}4 \times 0{,}7 \times \beta) = \Phi(-0{,}28\beta) \quad \text{(C.9)}$$

UWAGA Dla β = 3,8, wartości określone z wyrażenia (C.9) odpowiadają w przybliżeniu kwantylowi 0,90.

(6) Wyrażenia podane w tablicy C3 zaleca się stosować do określenia wartości obliczeniowych zmiennych o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa.

Tablica C3 – Wartości obliczeniowe dla różnych funkcji rozkładu prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa	Wartości obliczeniowe
Normalny	$\mu - \alpha\beta\sigma$
Log-normalny	$\mu\exp(-\alpha\beta\ V)$ dla $V = \sigma/\mu < 0{,}2$
Gumbela	$u - \frac{1}{\alpha}\ln\{-\ln\Phi(-\alpha\beta)\}$ gdzie $u = \mu - \frac{0{,}577}{a}; a = \frac{\pi}{\sigma\sqrt{6}}$

UWAGA W wyrażeniach tych μ, σ i V oznaczają odpowiednio wartość średnią, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności danej zmiennej. Dla oddziaływań zmiennych, zaleca się je przyjmować przy założeniu takiego samego okresu odniesienia jak dla β.

(7) Wartość współczynnika częściowego uzyskuje się poprzez podzielenie wartości obliczeniowej oddziaływania zmiennego przez wartość reprezentatywną lub charakterystyczną.

C8 Sposoby sprawdzania niezawodności w Eurokodach

(1) W EN 1990 do EN 1999, wartości obliczeniowe zmiennych podstawowych X_d i F_d, zwykle nie są podstawiane bezpośrednio do równania stanu granicznego. Są one wprowadzane w postaci wartości reprezentatywnych X_{rep} i F_{rep}, którymi mogą być:

– wartości charakterystyczne, tj. wartości z przypisanym lub zamierzonym prawdopodobieństwem przekroczenia, np. oddziaływań, właściwości materiałów i właściwości geometrycznych (patrz odpowiednio 1.5.3.14, 1.5.4.1 i 1.5.5.1);

– wartości nominalne, które mogą być traktowane jak wartości charakterystyczne dla właściwości materiałów (patrz 1.5.4.3) i wartości obliczeniowe dla właściwości geometrycznych (patrz 1.5.5.2).

(2) Wartości reprezentatywne X_{rep} i F_{rep} zaleca się odpowiednio dzielić i/lub mnożyć przez stosowne współczynniki częściowe ażeby uzyskać wartości obliczeniowe X_d i F_d.

UWAGA Patrz także wyrażenie (C.10).

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

(3) Wartości obliczeniowe oddziaływań *F*, właściwości materiałów *X* i właściwości geometrycznych *a* podane są w wyrażeniach odpowiednio (6.1), (6.3) i (6.4).

Jeśli stosuje się górne wartości do obliczeniowej nośności (patrz 6.3.3), wyrażenie (6.3) przyjmuje postać:

$$X_d = \eta \ \gamma_{fM} \ X_{k,sup} \tag{C.10}$$

gdzie γ_{fM} – odpowiedni współczynnik większy od 1.

UWAGA Wyrażenie (C.10) może być stosowane w obliczeniach nośności.

(4) Wartości obliczeniowe niepewności modelu mogą być uwzględnione w wyrażeniach obliczeniowych za pomocą współczynników częściowych γ_{Sd} i γ_{Rd} odnoszących się do całego modelu. Postępuje się następująco:

$$E_d = \gamma_{Sd} E\{\gamma_{gj} G_{kj}; \gamma_p P; \gamma_{q1} Q_{k1}; \gamma_{qi} \psi_{0i} Q_{ki}; a_d ...\} \tag{C.11}$$

$$R_d = R\{\eta X_k / \gamma_m; a_d ...\} / \gamma_{Rd} \tag{C.12}$$

(5) Współczynnik ψ uwzględniający redukcję wartości obliczeniowych oddziaływań zmiennych, jest stosowany jako ψ_0, ψ_1, lub ψ_2 do jednocześnie występujących, towarzyszących oddziaływań zmiennych.

(6) Jeśli jest to wymagane, mogą być wprowadzone następujące uproszczenia wyrażeń (C.11) i (C.12).

a) Po stronie obciążeń (dla pojedynczego oddziaływania lub jeśli występuje liniowość efektów oddziaływania):

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; a_d\} \tag{C.13}$$

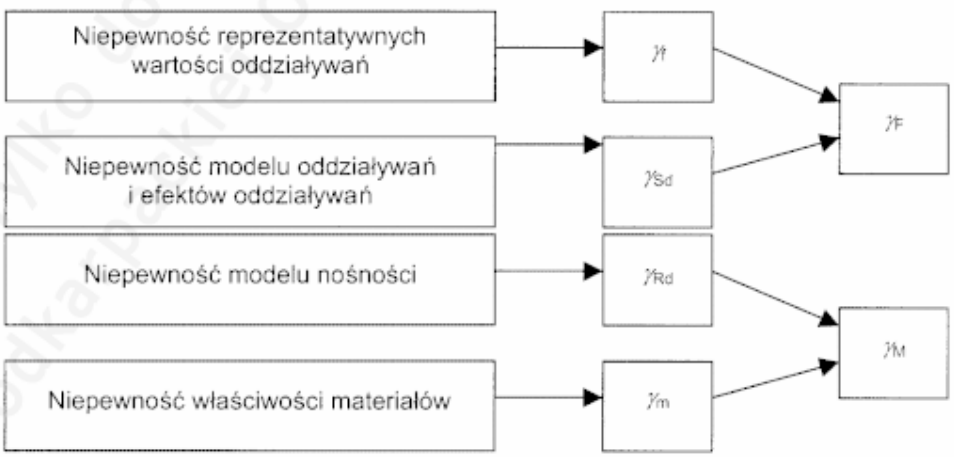
b) Po stronie nośności ogólny układ współczynników podany jest w (6.6), a dalsze uproszczenia w stosownych Eurokodach konstrukcyjnych. Zaleca się, aby uproszczenia były przyjmowane tylko w przypadku gdy poziom niezawodności nie jest redukowany.

UWAGA Nieliniowe modele nośności i oddziaływań, lub modele wielu zmiennych oddziaływań lub nośności, są zwykle spotykane w Eurokodach. W takich przypadkach podane wyżej zależności stają się bardziej skomplikowane.

C9 Współczynniki częściowe w EN 1990

(1) Różne współczynniki częściowe występujące w EN 1990 zdefiniowane są w punkcie 1.6.

(2) Związek między oddzielnymi współczynnikami częściowymi w Eurokodach jest schematycznie przedstawiony na rysunku C.3.



Rys. C3 – Związek między oddzielnymi współczynnikami częściowymi

messages.downloaded_by

C10 Współczynniki ψ_0

(1) Wyrażenia do uzyskania wartości współczynników ψ_0 (patrz rozdział 6) w przypadku dwóch oddziaływań zmiennych podano w tablicy C4.

(2) Wyrażenia w tablicy 4 zostały wyprowadzone przy następujących założeniach i warunkach:

– dwa oddziaływania występujące w kombinacji są od siebie niezależne;

– podstawowy okres (T_1 lub T_2) dla każdego oddziaływania jest stały; T_1 jest większym okresem podstawowym;

– wartości oddziaływań w granicach poszczególnych okresów podstawowych są stałe;

– intensywności oddziaływań w granicach podstawowych okresów są nieskorelowane;

– dwa oddziaływania należą do procesów ergodycznych.

(3) Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa podane w tablicy C4 odnoszą się do maksimów w okresach odniesienia T. Funkcje te są całkowitymi funkcjami, które uwzględniają prawdopodobieństwo, że wartość oddziaływania w czasie niektórych okresów jest równa zeru.

Tablica C4 – Wyrażenia współczynnika ψ_0 w przypadku dwóch oddziaływań zmiennych

Rozkład	$\psi_0 = F_{\text{towarzyszące}} / F_{\text{wiodące}}$
Ogólnie	$\dfrac{F_S^{-1}\{\Phi(0{,}4\beta')^{N_1}\}}{F_S^{-1}\{\Phi(0{,}7\beta)^{N_1}\}}$ gdzie: $\beta' = -\Phi^{-1}\{\Phi(-0{,}7\beta)/N_1\}$
Przybliżenie dla bardzo dużych N_1	$\dfrac{F_S^{-1}\{\exp[-N_1\Phi(-0{,}4\beta')]\}}{F_S^{-1}\{\Phi(0{,}7\beta)\}}$ gdzie: $\beta' = -\Phi^{-1}\{\Phi(-0{,}7\beta)/N_1\}$
Normalny (przybliżenie)	$\dfrac{1+(0{,}28\beta - 0{,}7\ln N_1)V}{1+0{,}7\beta V}$
Gumbela (przybliżenie)	$\dfrac{1-0{,}78V[0{,}58+\ln(-\ln\Phi(0{,}28\beta))+\ln N_1]}{1-0{,}78V[0{,}58+\ln(-\ln\Phi(0{,}7\beta))]}$

$F_S(.)$ – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa wartości ekstremalnej oddziaływania towarzyszącego w okresie odniesienia T;
$\Phi(.)$ – funkcja standaryzowanego rozkładu normalnego;
T – okres odniesienia;
T_1 – większy z okresów podstawowych oddziaływań uwzględnianych w kombinacji;
N_1 – stosunek T/T_1, zaokrąglony do najbliższej wartości całkowitej;
β – wskaźnik niezawodności;
V – współczynnik zmienności oddziaływania towarzyszącego dla okresu odniesienia.

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Załącznik D
(informacyjny)

Projektowanie wspomagane badaniami

D1 Zakres stosowania

(1) Niniejszy załącznik zawiera wskazówki dotyczące 3.4, 4.2 oraz 5.2.

(2) Niniejszy załącznik nie zastępuje reguł akceptacji podanych w zharmonizowanych ustaleniach europejskich dotyczących wyrobów, innych ustaleń dotyczących wyrobów lub norm dotyczących wykonania.

D2 Symbole

W niniejszym załączniku stosuje się następujące symbole.

Duże litery łacińskie

$E(.)$	wartość średnia z (.)
V	zmienności [V = (odchylenie standardowe) / (wartość średnia)]
V_X	współczynnik zmienności X
V_δ	estymator współczynnika zmienności błędu
$\underline{X}$	macierz j zmiennych losowych $X_1 \ldots X_j$
$X_{k(n)}$	wartość charakterystyczna, zawierająca statystyczną niepewność, na przykład liczebność próbki z wyłączeniem jakiegokolwiek współczynnika konwersji
$\underline{X}_m$	macierz wartości średnich zmiennych podstawowych
$\underline{X}_n$	macierz wartości nominalnych zmiennych podstawowych

Małe litery łacińskie

b	współczynnik korekcyjny
b_i	współczynnik korekcyjny do próbki i
$g_n(\underline{X})$	funkcja nośności (zmiennych podstawowych $\underline{X}$) przyjęta w modelu obliczeniowym
$k_{d,n}$	współczynnik obliczeniowy przypisany kwantylowi
k_n	współczynnik obliczeniowy przypisany kwantylowi wartości charakterystycznej
m_X	średnia z próby n wyników
n	liczba wyników badań lub symulacji numerycznych
r	wartość nośności
r_d	wartość obliczeniowa nośności
r_e	wartość doświadczalna nośności
r_{ee}	wartość ekstremalna (maksymalna lub minimalna) nośności doświadczalnej [np. wartość r_e najbardziej odchylona od wartości średniej r_{em}]
r_{ei}	nośność doświadczalna elementu i
r_{em}	wartość średnia nośności doświadczalnej
r_k	wartość charakterystyczna nośności
r_m	wartość nośności obliczona przy założeniu średnich wartości $\underline{X}_m$ zmiennych podstawowych
r_n	wartość nominalna nośności
r_t	nośność teoretyczna określona na podstawie funkcji $g_n(\underline{X})$
r_{ti}	nośność teoretyczna określona na podstawie pomierzonych parametrów $\underline{X}$ dla próbki i
s	oszacowana wartość odchylenia standardowego σ
s_Δ	oszacowana wartość σ_Δ
s_δ	oszacowana wartość σ_δ

Duże litery greckie

Φ	funkcja rozkładu prawdopodobieństwa standardowego rozkładu normalnego
Δ	logarytm błędu δ [$\Delta_i = \ln(\delta_i)$]
$\overline{\Delta}$	oszacowana wartość $E(\Delta)$

messages.downloaded_by

Małe litery greckie

α_E współczynnik wrażliwości FORM dla efektów oddziaływań
α_R współczynnik wrażliwości FORM dla nośności
β wskaźnik niezawodności
γ_{M^*} skorygowany współczynnik częściowy dla nośności [$\gamma_{M^*} = r_n/r_d$ tak, że $\gamma_{M^*} = k_c\ \gamma_M$]
δ błąd
δ_i zaobserwowany błąd próbki *i* uzyskany z porównania nośności doświadczalnej r_{ei} i wartości średniej nośności teoretycznej br_{ti}
η_d wartość obliczeniowa możliwego współczynnika konwersji (jeśli nie jest on zawarty w współczynniku częściowym γ_M)
η_K współczynnik redukcyjny stosowany w przypadku wykorzystania wcześniejszej informacji
σ odchylenie standardowe [$\sigma = \sqrt{wariancja}$]
σ_Δ^2 wariancja wyrażenia Δ

D3 Rodzaje badań

(1) Rozróżnia się następujące rodzaje badań:

a) badania w celu bezpośredniego ustalenia nośności granicznej lub właściwości użytkowych konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych poddanych określonym warunkom obciążenia. Badania takie mogą być przeprowadzone np. przy obciążeniach zmęczeniowych lub obciążeniach uderzeniowych;

b) badania w celu uzyskania specyficznych właściwości materiału na podstawie określonej procedury; np. badania podłoża gruntowego *in situ* lub w laboratorium, albo badania nowych materiałów;

c) badania w celu zmniejszenia niepewności oszacowania parametrów modeli obciążeń lub efektów obciążeń; np. badania w tunelu aerodynamicznym, albo badania do określenia oddziaływań fal lub prądów morskich;

d) badania w celu zmniejszenia niepewności parametrów występujących w modelach nośności; np. badania elementów konstrukcyjnych lub układów elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji dachów lub stropów);

e) badania kontrolne w celu sprawdzenia identyczności lub jakości dostarczonych wyrobów lub zgodności charakterystyk produkcyjnych; np. badanie kabli mostowych lub badanie próbek betonowych;

f) badania przeprowadzane w czasie wykonania w celu uzyskania informacji potrzebnych do wykonania części konstrukcji; np. badania nośności pali, badania siły naciągu w czasie wykonania;

g) badania kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistego zachowania się konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych po wykonaniu, np. do określenia sprężystego ugięcia, częstotliwości drgań lub tłumienia;

(2) W badaniach typu (a), (b), (c), (d), zaleca się aby wartości obliczeniowe, jeśli jest to praktyczne, były wyprowadzone na podstawie badań przy zastosowaniu metod statystycznych. Patrz od D5 do D8.

UWAGA W celu oceny badań rodzaju (c) mogą być wymagane metody specjalne.

(3) W przypadku kiedy w czasie projektowania nie ma żadnych wyników badań, badania rodzaju (e), (f), (g) mogą być uważane jako badania akceptacyjne. Wartości obliczeniowe zaleca się szacować po stronie bezpiecznej tak, aby w dalszym etapie mogły być spełnione oczekiwane kryteria przyjęcia (badania (e), (f), (g)).

D4 Planowanie badań

(1) Przed podjęciem badania zaleca się uzgodnienie planu badania z instytucjami badawczymi.
Plan ten powinien określać przedmiot badania i wszystkie ustalenia niezbędne do wyboru i wykonania elementów próbnych, przeprowadzenia badań oraz oceny wyników badań. Zaleca się, aby plan badań zawierał:
– przedmiot i zakres badań,
– przewidywanie wyników badań,

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

- wymagania dotyczące pobierania próbek,
- wymagania dotyczące obciążenia,
- przygotowanie badań,
- pomiary,
- ocenę i przedstawienie wyników badań.

Cel i zakres: Zaleca się, aby cel badań był jasno określony, np. wymagane właściwości, wpływ niektórych parametrów obliczeniowych różny w czasie badania oraz zakres prawdziwości. Należy ustalić ograniczenia badań i wymagane współczynniki konwersji (np. efekt skali).

P*rzewidywanie wyniki badań*: Należy uwzględniać wszystkie właściwości i okoliczności które mogą mieć wpływ na przewidywanie wyników badań, z włączeniem:
- parametrów geometrycznych i ich zmienności,
- imperfekcji geometrycznych,
- właściwości materiałów,
- parametrów zależnych od procedur wytwarzania i wykonania,
- efektów skali warunków środowiskowych uwzględniających, jeśli jest to istotne, kolejność.

Zaleca się opisanie oczekiwanych modeli zniszczenia i/lub razem z odpowiednimi zmiennymi. Jeśli istnieją znaczne wątpliwości dotyczące modelu zniszczenia wtedy zaleca się, aby plan badań był doskonalony na podstawie towarzyszących badań pilotujących.

UWAGA Zwraca się uwagę na fakt, że element konstrukcyjny może mieć szereg zasadniczo różniących się modeli zniszczenia.

Wymagania dotyczące pobierania próbek: Elementy do badań powinny być ustalone lub uzyskane poprzez pobieranie próbek w taki sposób aby odwzorowywały warunki rzeczywistej konstrukcji.

Czynniki, które powinny być uwzględnione, obejmują:
- wymiary i tolerancje,
- materiał i produkcję prototypów,
- liczbę elementów,
- procedurę pobierania próbek,
- ograniczenia.

Celem procedury pobierania próbek powinno być uzyskanie próby statystycznie niezależnej. Uwagę należy zwrócić na różnice pomiędzy elementami doświadczalnymi i populacją wyrobów, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.

Wymagania dotyczące obciążeń: Obciążenia i warunki środowiskowe ustalane do badań powinny zawierać:
- miejsca przyłożenia obciążenia,
- historię obciążenia,
- ograniczenia,
- temperatury,
- wilgotność względną,
- kontrolę obciążenia oraz odkształceń itp.

Kolejność obciążenia zaleca się ustalać w taki sposób, aby odwzorowywała oczekiwane zastosowanie elementu, zarówno w normalnych jak i w szczególnie ostrych warunkach użytkowania. Współdziałanie pomiędzy zachowaniem się konstrukcji i stosowanym sprzętem do przyłożenia obciążenia, jeśli jest to istotne, powinno być uwzględniane.

Jeśli zachowanie się konstrukcji zależy od efektów jednego lub więcej oddziaływań, które nie zmieniają się systematycznie, wówczas efekty te zaleca się ustalać za pomocą wartości reprezentatywnych.

Przygotowanie badań: Urządzenia badawcze powinny być odpowiednie do rodzaju badań i oczekiwanego zakresu pomiarów. Specjalna uwaga powinna być zwrócona na pomiary, ażeby uzyskać wystarczającą nośność i sztywność przyrządów obciążających i podpierających oraz swobodę odkształcenia itp.

messages.downloaded_by

Pomiary: Przed przystąpieniem do badań, powinny być wyszczególnione wszystkie istotne właściwości podlegające pomiarom w każdym pojedynczym elemencie próbnym. Dodatkowo powinna być sporządzona lista:

a) punktów pomiarowych,

b) procedur zapisywania wyników, jeśli jest to istotne, zawierających:
   – historię odkształceń,
   – prędkości,
   – przyspieszenia,
   – odkształcenia,
   – siły i naciski,
   – wymagana częstotliwość,
   – dokładności pomiarów, oraz
   – odpowiednich przyrządów pomiarowych.

Ocena i przedstawienie wyników badania: W sprawie szczególnych wskazówek, patrz D5 i D8. Zaleca się podanie norm, na podstawie których przeprowadzono badania.

D5 Ustalenie wartości obliczeniowych

(1) Wyprowadzenie na podstawie badań wartości obliczeniowych właściwości materiału, parametru modelu lub nośności zaleca się przeprowadzać według jednego z następujących sposobów:

a) poprzez ocenę wartości charakterystycznej, która jest wtedy podzielona przez współczynnik częściowy i możliwie, jeśli jest to konieczne, pomnożona przez współczynnik konwersji (patrz D7.2 i D8.2);

b) poprzez bezpośrednie określenie wartości obliczeniowej, uwzględniające w sposób wyraźny lub ukryty konwersje wyników i wymagany poziom niezawodności (patrz D7.3 i D8.3).

UWAGA Preferowana jest ogólna metoda a) z zastrzeżeniem, że wartość współczynnika częściowego określana jest według zwykłej procedury obliczeniowej (patrz (3), poniżej).

(2) Wyprowadzenie wartości charakterystycznych na podstawie badań (Metoda (a)) powinno uwzględniać:
a) rozrzut wyników badań;
b) niepewność statystyczną związaną z liczbą badań;
c) poprzednie dane statystyczne.

(3) Współczynnik częściowy stosowany do wartości charakterystycznej zaleca się przyjmować według odpowiedniego Eurokodu z zastrzeżeniem, że istnieje wystarczające podobieństwo pomiędzy wynikami badań i zwykłym zakresem stosowania współczynnika częściowego stosowanego w sprawdzeniach numerycznych.

(4) Jeśli zachowanie się konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, albo wytrzymałość materiału zależy od wpływów niewystarczająco uwzględnianych w badaniach, takich jak:
– czas i efekty długotrwałe,
– skala i efekty wymiarów,
– różne warunki środowiskowe, różne warunki obciążenia oraz różne warunki brzegowe,
– efekty nośności,
wówczas zaleca się, aby model obliczeniowy uwzględniał te wpływy we właściwy sposób.

(5) W przypadkach szczególnych, gdy stosowana jest metoda podana w D5(1)b, przy określaniu wartości obliczeniowych zaleca się, aby uwzględniać:
– istotne stany graniczne;
– wymagany poziom niezawodności;
– spójność z istotnymi założeniami po stronie oddziaływań w wyrażeniu (C.8a);
– jeśli jest to właściwe, wymagany projektowy okres użytkowania;
– poprzednią wiedzę dotyczącą podobnych zagadnień.

UWAGA Dalsze informacje znajdują się w D6, D7 i D8.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

D6 Ogólne zasady oceny statystycznej

(1) Przy ocenie wyników badań zaleca się porównanie zachowania się elementów badawczych i postaci zniszczenia z przewidywaniami teoretycznymi. Jeśli występują znaczne odchylenia w stosunku do przewidywań, zaleca się, aby szukać wytłumaczenia; może to wymagać dodatkowych badań, być może w innych warunkach, lub modyfikacji modelu teoretycznego.

(2) Zaleca się, aby ocenę wyników badań przeprowadzać na podstawie metod statystycznych z wykorzystaniem istniejących (statystycznych) informacji o typie stosowanego rozkładu i związanych z nim parametrów. Metoda podana w niniejszym załączniku może być stosowana tylko wtedy kiedy spełnione są następujące warunki:
– dane statystyczne (łącznie z informacjami wcześniejszymi) pobrane są z określonych i wystarczająco jednorodnych populacji;
– dostępna jest wystarczająca liczba obserwacji.

UWAGA Na poziomie interpretacji wyników badań można rozróżnić trzy główne kategorie:
– jeśli przeprowadza się tylko jedno badanie (lub bardzo mało badań), żadna klasyczna statystyczna interpretacja nie jest możliwa. W takim przypadku tylko wykorzystanie szerokiej wcześniejszej informacji, związanej z hipotezą o względnych stopniach ważności tej informacji, i wyników badań pozwala na interpretację statystyczną (procedury Bayesa, patrz ISO 12491);
– jeśli w celu oceny parametru przeprowadza się większą serię badań, klasyczna interpretacja mogłaby być możliwa. Zwyklejsze przypadki, jako przykłady, są przedstawione w D7. Taka interpretacja będzie jeszcze wymagała wykorzystania niektórych informacji wcześniejszych o parametrze; jednakże, zwykle nie będzie to wystarczało;
– jeśli przeprowadza się serię badań w celu kalibracji modelu (jako funkcji) i jednego lub więcej związanych parametrów, możliwa jest klasyczna interpretacja statystyczna.

(3) Zaleca się, aby wyniki oceny badania były uważane za prawdziwe tylko dla ustaleń i charakterystyk obciążenia przyjętych w badaniach. Jeśli wyniki mają być ekstrapolowane aby uwzględnić inne parametry obliczeniowe, zaleca się wykorzystanie dodatkowych informacji z badań poprzednich lub z przesłanek teoretycznych.

D7 Statystyczne określenie pojedynczej właściwości

D7.1 Postanowienia ogólne

(1) Niniejszy punkt podaje wyrażenia robocze do wyprowadzenia wartości obliczeniowych z badań rodzaju a) i b) według punktu D(3). Dla pojedynczej właściwości (np. wytrzymałości) z zastosowaniem metody oceny według punktu D5(1).

UWAGA Przedstawione tutaj wyrażenia, wykorzystujące procedury Bayesa z „niewyraźnymi" poprzednimi rozkładami, prowadzą do niemal tych samych wyników co metody klasyczne przy założeniu przedziału ufności 0,75.

(2) pojedyncza właściwość X może przedstawiać:
a) nośność wyrobu,
b) właściwość wpływającą na nośność wyrobu.

(3) W przypadku a) może być bezpośrednio stosowana procedura według D7.2 i D7.3 do określania charakterystyk wartości obliczeniowych albo wartości współczynników częściowych.

(4) W przypadku b) zaleca się uwzględnienie, że wartość obliczeniowa wytrzymałości zawiera także:
– efekty innych właściwości,
– niepewność modelu,
– inne niepewności (skalowania, objętości itd.).

(5) Tablice i wyrażenia podane w D7.2 i D7.3 ustalono na podstawie następujących założeń:
– wszystkie zmienne wykazują rozkłady normalne lub log-normalne;
– nie ma informacji wcześniejszych dotyczących wartości średniej;
– w przypadku „V_X nieznane", nie ma wcześniejszej wiedzy o wartości współczynnika zmienności;
– w przypadku „V_X znane", istnieje pełna wiedza o współczynniku zmienności.

messages.downloaded_by

UWAGA Przyjęcie log-normalnego rozkładu niektórych zmiennych ma tę zaletę, że nie mogą wystąpić ujemne wartości np. zmiennych geometrycznych i wytrzymałościowych

W praktyce preferuje się często stosowanie przypadku „V_X znane" razem z konserwatywną górną oceną V_X, niż stosowanie reguł podanych w przypadku „V_X nieznane". Ponadto zaleca się przyjmowanie wartości V_X, jeśli jest ona nieznana, nie mniejszej niż 0,10.

D7.2 Oszacowanie wartości charakterystycznych

(1) Wartość obliczeniową właściwości X uzyskuje się z wzoru:

$$X_d = \eta_d \frac{X_{k(n)}}{\gamma_m} = \frac{\eta_d}{\gamma_m} m_X \{1 - k_n V_X\} \tag{D.1}$$

gdzie:

η_d – wartość obliczeniowa współczynnika konwersji.

UWAGA Ocena danej wartości współczynnika konwersji bardzo zależy od rodzaju badań i rodzaju materiału.

Wartość k_n można znaleźć w tablicy D1.

(2) Przy korzystaniu z tablicy D1 należy rozważyć jeden z dwóch następujących przypadków:

– Wiersz „V_X znane" zaleca się stosować jeśli współczynnik zmienności V_X, albo jego rzeczywista górna granica, jest znana na podstawie informacji wcześniejszych.

UWAGA Informacje wcześniejsze mogą być uzyskane z oceny poprzednich badań w porównywalnych sytuacjach. Co jest „porównywalnym", wymaga określenia na podstawie oceny inżynierskiej (patrz D7.1(3)).

– Wiersz: „V_X nieznane" zaleca się stosować jeśli współczynnik zmienności V_X a *priori* na podstawie wcześniejszych badań i jest estymowany z próby według wzoru:

$$s_x^{\,2} = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - m_x)^2 \tag{D.2}$$

$$V_x = s_x / m_x \tag{D.3}$$

(3) Współczynnik częściowy γ_m zaleca się ustalać zgodnie z zakresem zastosowania wyników badań.

Tablica D1 – Wartości k_n dla 5 % wartości charakterystycznej

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_X znane	2,31	2,01	1,89	1,83	1,80	1,77	1,74	1,72	1,68	1,67	1,64
V_X nieznane	–	–	3,37	2,63	2,33	2,18	2,00	1,92	1,76	1,73	1,64

UWAGA 1 Tablicę opracowano przy założeniu rozkładu normalnego.
UWAGA 2 Przy założeniu rozkładu log-normalnego wyrażenie (D.1) przyjmuje postać:

$$X_d = \frac{\eta_d}{\gamma_m} \exp[m_y - k_n s_y]$$

gdzie:

$$m_y = \frac{1}{n} \sum \ln(x_i)$$

Jeśli V_X jest znane *a priori*, $s_y = \sqrt{\ln(V_X^2 + 1)} \approx V_X$

Jeśli V_X jest nieznane *a priori*, $s_y = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (\ln x_i - m_y)^2}$

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

D7.3 Bezpośrednie oszacowanie wartości obliczeniowych do sprawdzania stanów granicznych nośności ULS

(1) Wartość obliczeniową X_d dla X uzyskuje się z:

$$X_d = \eta_d \, m_X \{1 - k_{d,n} V_X\} \tag{D.4}$$

W tym przypadku, współczynnik η_d powinien obejmować wszystkie niepewności nie uwzględnione w badaniach.

(2) Zaleca się przyjmowanie wartości współczynnika $k_{d,n}$ według tablicy D2.

Tablica D2 – Wartości $k_{d,n}$ dla stanów granicznych nośności ULS

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_X znane	4,36	3,77	3,56	3,44	3,37	3,33	3,27	3,23	3,16	3,13	3,04
V_X nieznane	–	–	–	11,40	7,85	6,36	5,07	4,51	3,64	3,44	3,04

UWAGA 1 Tablica ta opracowana jest przy założeniu, że wartość obliczeniowa odpowiada iloczynowi $\alpha_R \beta = 0{,}8 \times 3{,}8 = 3{,}04$ (patrz załącznik C) i że X ma rozkład normalny. Prawdopodobieństwo zaobserwowania niższej wartości X wynosi około 0,1 %.

UWAGA 2 W przypadku rozkładu log-normalnego, wyrażenie (D.4) przyjmuje postać: $X_d = \eta_d \exp[m_y - k_{d,n} s_y]$.

D8 Statystyczne określenie modeli nośności

D8.1 Postanowienia ogólne

(1) Niniejszy punkt dotyczy głównie określenia procedur (metod) kalibracji modeli nośności i wyprowadzania wartości obliczeniowych na podstawie badań rodzaju d) (patrz D3(1). Będzie wykorzystana dostępna informacja a *priori* (wiedza lub założenia).

(2) Zaleca się ustalenie „modelu obliczeniowego" na podstawie obserwacji rzeczywistego zachowania się konstrukcji oraz na podstawie założeń teoretycznych prowadzących do wyprowadzenia funkcji nośności. Zaleca się sprawdzanie prawdziwości tego modelu za pomocą interpretacji statystycznej dostępnych wyników badań. Jeśli jest to konieczne, model obliczeniowy koryguje się aż do uzyskania wystarczającej korelacji pomiędzy wartościami teoretycznymi i danymi doświadczalnymi.

(3) Zaleca się, aby odchylenie wartości przewidywanych uzyskanych na podstawie modelu obliczeniowego było określane także na podstawie badań. Odchylenie to będzie wymagało skorelowania z odchyleniami innych zmiennych w funkcji nośności w celu uzyskania ogólnego wskazania odchylenia. Te inne zmienne obejmują:
– odchylenia wytrzymałości materiału i sztywności;
– odchylenia właściwości geometrycznych.

(4) Nośność charakterystyczną zaleca się określać z uwzględnieniem odchyleń wszystkich zmiennych.

(5) W punkcie D5(1) rozróżnia się dwie różne metody. Metody te podane są odpowiednio w rozdziale D8.2 i D8.3. Dodatkowo w rozdziale D8.4 podane są niektóre możliwe uproszczenia.

Metody te opisane są za pomocą liczby dyskretnych kroków z podaniem i wyjaśnieniem niektórych założeń dotyczących populacji doświadczalnej; założenia te uważane są jako zalecenia dotyczące niektórych zwyklejszych przypadków.

messages.downloaded_by

D8.2 Procedura oceny normowej (metoda a)

D8.2.1 Postanowienia ogólne

(1) W procedurze oceny normowej przyjęte są następujące założenia:
a) funkcja nośności jest funkcją wielu niezależnych zmiennych losowych $\underline{X}$;
b) dostępna jest wystarczająca liczba wyników badań;
c) wszystkie istotne właściwości geometryczne i materiałowe zostały zmierzone;
d) nie występuje korelacja (statystyczna zależność) między zmiennymi w funkcji nośności;
e) wszystkie zmienne wykazują albo rozkład normalny albo log-normalny.

UWAGA Przyjmowanie rozkładu log-normalnego dla zmiennych ma tę zaletę, że nie mogą wystąpić wartości ujemne.

(2) Procedura normowa dla metody D5(1)a) zawiera siedem kroków podanych w D8.2.2.1 do D8.2.2.7.

D8.2.2 Procedura normowa

D8.2.2.1 Krok 1: Ustanowić model obliczeniowy

(1) Ustalić model obliczeniowy nośności teoretycznej r_t rozważanego elementu lub szczegółu konstrukcyjnego, przedstawiony przez funkcję nośności:

$$r_t = g_{rt}(\underline{X}) \tag{D.5}$$

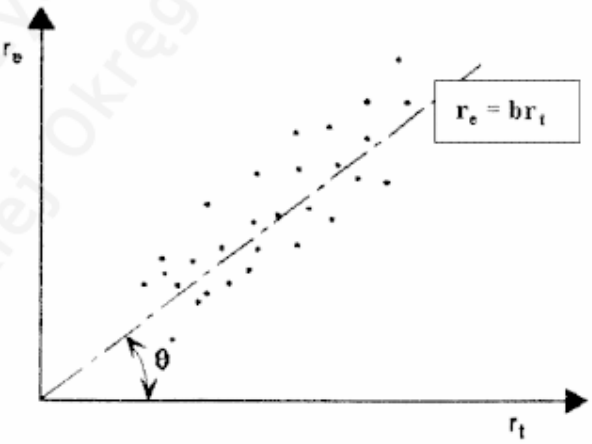
(2) Zaleca się, aby funkcja nośności uwzględniała wszystkie istotne zmienne podstawowe $\underline{X}$, które wpływają na nośność w danym stanie granicznym.

(3) Wszystkie parametry podstawowe zaleca się mierzyć dla każdego elementu badawczego i (założenie (c) w D8.2.1) i wykorzystywać przy ocenie.

D8.2.2.2 Krok 2: Porównać wartości teoretyczne i doświadczalne

(1) Podstawić rzeczywiste właściwości mierzone do funkcji nośności w celu uzyskania wartości teoretycznych r_{ti} do utworzenia podstawy porównania z wartościami doświadczalnymi r_{ei}.

(2) Zaleca się naniesienie punktów przedstawiających parę wartości (r_{ti}, r_{ei}) na wykres, jak zilustrowano na rysunku D1.



Rysunek D1 – Wykres r_{ti} – r_{ei}

(3) Jeśli funkcja nośności jest dokładna i zupełna, wówczas wszystkie punkty będą ułożone na linii prostej nachylonej pod katem $\theta = \pi/4$. W praktyce punkty te będą wykazywać pewien rozrzut. Zaleca się zbadanie przyczyn jakiegokolwiek systematycznego odchylenia od linii prostej, ażeby sprawdzić, czy oznacza to błędy w procedurach badawczych albo w funkcji nośności.

Tylko do użytku prywatnego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

D8.2.2.3 Krok 3: Oszacować wartość średnią współczynnika poprawkowego *b*

(1) Przedstawić model probabilistyczny nośności *r* w postaci:

$$r = br_t\,\delta \tag{D.6}$$

gdzie:

b – najlepsze dostosowanie, według metody najmniejszych kwadratów do pochylenia linii prostej według zależności:

$$b = \frac{\sum r_e r_t}{\sum r_t^{\,2}} \tag{D.7}$$

(2) Wartość średnia funkcji teoretycznej nośności, obliczona dla średnich wartości zmiennych podstawowych $\underline{X}_m$, może być uzyskana z zależności:

$$r_m = br_t(\underline{X}_m)\delta = bg_{rt}(\underline{X}_m)\,\delta \tag{D.8}$$

D8.2.2.4 Krok 4: Oszacować współczynnik zmienności błędów

(1) Zaleca się, aby błąd δ_i dla każdej wartości doświadczalnej r_{ei} był określany z wyrażenia (D.9):

$$\delta_i = \frac{r_{ei}}{br_{ti}} \tag{D.9}$$

(2) Na podstawie wartości δ_i oszacowaną wartość V_δ zaleca się określać za pomocą:

$$\Delta_i = \ln(\delta_i) \tag{D.10}$$

(3) Oszacowana wartość $\overline{\Delta}$ dla $E(\Delta)$ zaleca się określać z:

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i \tag{D.11}$$

(4) Oszacowanie wartości $s_\Delta{}^2$ dla $\sigma_\Delta{}^2$ zaleca się określać z:

$$s_\Delta{}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\Delta-\overline{\Delta})^2 \tag{D.12}$$

(5) Wyrażenie:

$$V_\delta = \sqrt{\exp(s_\Delta^2)-1} \tag{D.13}$$

można stosować jako współczynnik zmienności błędu V_δ dla rozrzutu wartości δ_i.

D8.2.2.5 Krok 5: Oszacować zgodność

(1) Zaleca się ocenienie zgodności populacji doświadczalnej z założeniami przyjętymi w obliczeniowej funkcji nośności.

(2) Jeśli rozrzut wartości (r_{ti}, r_{ei}) jest zbyt duży, w celu uzyskania bardziej ekonomicznej obliczeniowej funkcji nośności, rozrzut ten można zmniejszyć według jednego z następujących sposobów:

a) poprzez korektę modelu obliczeniowego z uwzględnieniem parametrów, które zostały pierwotnie pominięte;

b) poprzez modyfikację *b* i V_δ, dzieląc całą populację doświadczalną na odpowiednie podzbiory, dla których wpływ takich dodatkowych parametrów może być uważany jako stały.

messages.downloaded_by

(3) W celu określenia które parametry mają największy wpływ na rozrzut, wyniki badań mogą być podzielone z uwagi na te parametry na podzbiory.

UWAGA Celem jest uściślenie funkcji nośności przez podzbiory i analiza każdego z podzbiorów stosując procedurę normową. Wadą podziału wyników badań na podzbiory jest zmniejszenie liczby wyników badań w każdym podzbiorze.

(4) Przy określaniu kwantyla współczynnika k_n (patrz krok 7), wartość k_n dla podzbiorów może być określana na podstawie całkowitej liczby badań w serii pierwotnej.

UWAGA Należy zwrócić uwagę, że rozkład częstości w funkcji określającej nośność można opisać lepiej posługując się funkcją bimodalną lub multimodalną. W zakresie będącym przedmiotem zainteresowania rozkład ten aproksymować można za pomocą jednomodalnego rozkładu normalnego.

D8.2.2.6 Krok 6: Określić wartość współczynnika zmienności zmiennych podstawowych V_{Xi}

(1) Jeśli można wykazać, że populacja doświadczalna jest w pełni reprezentatywna dla zmienności w rzeczywistości, wówczas współczynniki zmienności V_{Xi} zmiennych podstawowych w funkcji nośności mogą być określone z badań doświadczalnych. Jednakże, ponieważ nie jest to przypadek ogólny, współczynniki zmienności V_{Xi} będą zwykle wymagały określenia na podstawie pewnej wiedzy wstępnej.

D8.2.2.7 Krok 7: Określić charakterystyczne wartości nośności r_k

(1) Jeśli funkcja nośności jest funkcją iloczynową j zmiennych podstawowych w postaci:

$$r = br_t\delta = b\{X_1 \times X_2 \ldots X_j\}\delta$$

wartość średnia $E(r)$ może być otrzymana z:

$$E(r) = b\{E(X_1) \times E(X_2) \ldots E(X_j) = bg_{rt}(\underline{X}_m) \tag{D.14a}$$

a współczynnik zmienności V_r może być otrzymany z:

$$V_r^2 = (V_\delta^2 + 1)\left[\prod_{i=1}^{j}\left(V_{Xi}^2 + 1\right)\right] - 1 \tag{D.14b}$$

(2) Alternatywnie, dla małych wartości V_δ^2 i V_{Xi}^2 może być stosowane następujące przybliżenie dla V_r:

$$V_r^2 = V_\delta^2 + V_{rt}^2 \tag{D.15a}$$

w którym:

$$V_{rt}^2 = \sum_{i=1}^{j} V_{Xi}^2 \tag{D.15b}$$

(3) Jeśli funkcja nośności jest funkcją bardziej złożoną w postaci:

$$r = br_t\delta = bg_{rt}(X, \ldots, X_j)\delta$$

to wartość $E(r)$ obliczyć można ze wzoru:

$$E(r) = bg_{rt}(E(X_1), \ldots, E(X_j)) = bg_{rt}(\underline{X}_m) \tag{D.16a}$$

a współczynnik zmienności V_{rt} może być otrzymany z:

$$V_{rt}^2 = \frac{VAR\left[g_{rt}(\underline{X})\right]}{g_{rt}^2(\underline{X}_m)} \cong \frac{1}{g_{rt}^2(\underline{X}_m)} \times \sum_{i=1}^{j}\left(\frac{\partial g_{rt}}{\partial X_i}\sigma_i\right)^2 \tag{D.16b}$$

(4) Jeśli liczba badań jest ograniczona ($n < 100$) zaleca się wprowadzić poprawkę w rozkładzie Δ z uwagi na statystyczną niepewność. Rozkład zaleca się uważać jako rozkład t centralny z parametrami, $\bar{\Delta}$ V_Δ, n.

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

(5) W tym przypadku nośność charakterystyczną r_k zaleca się otrzymywać z:

$$r_k = b g_{rt}(\underline{X}_m)\exp(-k_\infty \alpha_{rt} Q_{rt} - k_n \alpha_\delta Q_\delta - 0{,}5Q^2) \tag{D.17}$$

gdzie:

$$Q_{rt} = \sigma_{\ln(rt)} = \sqrt{\ln\left(V_{rt}^2 + 1\right)} \tag{D.18a}$$

$$Q_\delta = \sigma_{\ln(\delta)} = \sqrt{\ln\left(V_\delta^2 + 1\right)} \tag{D.18b}$$

$$Q = \sigma_{\ln(r)} = \sqrt{\ln\left(V_r^2 + 1\right)} \tag{D.18c}$$

$$\alpha_{rt} = \frac{Q_{rt}}{Q} \tag{D.19a}$$

$$\alpha_\delta = \frac{Q_\delta}{Q} \tag{D.19b}$$

gdzie:

k_n – współczynnik charakterystycznego kwantyla z tablicy D1 dla przypadku V_x nieznane;
k_∞ – wartość k_n dla $n \to \infty$ [k_∞ = 1,64];
α_{rt} – współczynnik wagi dla Q_{rt};
α_δ – współczynnik wagi dla Q_δ.

UWAGA Wartość V_δ estymuje się na podstawie rozważanej próby.

(6) Jeśli dostępna jest duża liczba badań (n ≥ 100), nośność charakterystyczną wyznaczyć można z:

$$r_k = b g_{rt}(\underline{X}_m)\exp(-k_\infty Q - 0{,}5Q^2) \tag{D.20}$$

D8.3 Procedura oceny normowej (metoda b)

(1) W tym przypadku procedura jest taka sama jak w D8.2 z tym wyjątkiem, że krok 7 jest przystosowany przez zamianę współczynnika charakterystycznego kwantyla k_n współczynnikiem kwantyla obliczeniowego $k_{d,n}$ równego iloczynowi $\alpha_R\beta$ oszacowanego jako 0,8 × 3,8 = 3,04 jak zwykle przyjęto (patrz załącznik C) do otrzymania wartości obliczeniowych r_d dla nośności.

(2) W przypadku ograniczonej liczby badań, wartość obliczeniową r_d zaleca się otrzymywać z:

$$r_d = b g_{rt}(\underline{X}_m)\exp(-k_{d,\infty} \alpha_{rt} Q_{rt} - k_{d,n} \alpha_\delta Q_\delta - 0{,}5Q^2) \tag{D.21}$$

gdzie:

$k_{d,n}$ – współczynnik charakterystycznego kwantyla z tablicy D2 dla przypadku „V_X nieznane";
$k_{d,\infty}$ – wartość $k_{d,n}$ dla $n \to \infty$ [$k_{d,\infty}$ = 3,04].

UWAGA Wartość V_δ otrzymuje się na podstawie rozważanej próby.

(3) W przypadku większej liczby badań, wartość obliczeniowa może być otrzymana z:

$$r_d = b g_{rt}(\underline{X}_m)\exp(-k_{d,\infty} Q - 0{,}5Q^2) \tag{D.22}$$

D8.4 Wykorzystanie dodatkowych informacji wcześniejszych

(1) Jeśli prawdziwość funkcji nośności r_t i kres górny (oszacowanie bezpieczne) dla współczynnika zmienności V_r są już znane na podstawie znacznej liczby wcześniejszych badań, w dalszych badaniach można posłużyć się podaną niżej procedurą uproszczoną.

messages.downloaded_by

(2) Jeśli przeprowadzane jest tylko jedno dalsze badanie, wartość charakterystyczną r_k można wyznaczyć na podstawie wyniku r_e tego badania posługując się wzorem:

$$r_k = \eta_k r_e \tag{D.23}$$

gdzie:

η_k – współczynnik redukcji stosowany w przypadku wykorzystywania wcześniejszej informacji, który może być otrzymany z:

$$\eta_k = 0{,}9 \exp(-2{,}31\, V_r - 0{,}5\, V_r^2) \tag{D.24}$$

gdzie:

V_r – maksymalny współczynnik zmienności zaobserwowany we wcześniejszych badaniach.

(3) Jeśli przeprowadzane są dwa albo trzy dalsze badania, wartość charakterystyczna r_k może być określona na podstawie wartości średniej r_{em} wyników badań posługując się wzorem:

$$r_k = \eta_k r_{em} \tag{D.25}$$

gdzie:

η_k – współczynnik redukcji stosowany w przypadku wcześniejszej wiedzy wskazującej, że ma być otrzymany z:

$$\eta_k = \exp(-2{,}0\, V_r - 0{,}5\, V_r^2) \tag{D.26}$$

gdzie:

V_r – maksymalny współczynnik zmienności zaobserwowany we wcześniejszych badaniach z zastrzeżeniem, że każda ekstremalna (maksymalne lub minimalne) wartość r_{ee} spełnia warunek:

$$|r_{ee} - r_{em}| \le 0{,}10\, r_{em} \tag{D.27}$$

(4) Wartości współczynnika zmienności V_r podane w tablicy D3 mogą być przyjęte dla określonych rodzajów zniszczenia (np. w odnośnych Eurokodach projektowania). Odpowiadają one wartościom η_k według wyrażeń (D.24) i (D.26).

Tablica D3 – Współczynniki redukcyjne η_k

Współczynnik zmienności V_r	Współczynnik redukcji η_k	
	dla jednego badania	dla dwóch lub trzech badań
0,05	0,80	0,90
0,11	0,70	0,80
0,17	0,60	0,70

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu

messages.downloaded_by

Bibliografia

ISO 2394	General principles on reliability for structures
ISO 2631:1997	Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration
ISO 3839	Basis for design of structures – Notations – General symbols
ISO 6707-1	Building and civil engineering – Vocabulary – Part 1: General terms
ISO 8930	General principles on reliability for structures – List of equivalent terms
EN ISO 9001:2000	Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000)
ISO 10137	Basis for design of structures – Serviceability of buildings against vibrations
ISO 8402	Quality management and quality assurance – Vocabulary

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

messages.downloaded_by

Załącznik krajowy NB (informacyjny)

Postanowienia dotyczące budynków

W odniesieniu do punktów wymienionych w Przedmowie – Załącznik krajowy do EN 1990, nie wprowadza się żadnych zmian krajowych.
Zaleca się, aby przy sprawdzaniu stanów granicznych STR i GEO przyjmować jako miarodajną kombinację oddziaływań mniej korzystne wyrażenie z podanych (6.10a) i (6.10b). Wyrażenie (6.10) prowadzi z reguły do większego zużycia materiału.

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

This document is available on studocu
messages.downloaded_by

Tylko do użytku wewnętrznego dla członków
Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ISBN 83-243-4883-2

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl

messages.downloaded_by